



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍNDICE

MODULO GENERAL

ARTICULO 1º. GLOSARIO.

ARTICULO 2º. DESCRIPCION DE LA CONTRATACION.

ARTÍCULO 3º. CONSUMO EXCEDENTE.

ARTICULO 4º. SERVICIOS A INCLUIR EN EL ABONO.

ARTÍCULO 5º. SERVICIO DE MOBILE DEVICE MANAGEMENT.

ARTÍCULO 6º. PROVISIÓN DE EQUIPOS.

ARTÍCULO 7º. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPAMIENTO.

ARTÍCULO 8º. SERVICIO TÉCNICO.

ARTÍCULO 9º. ACTIVACIONES.

ARTÍCULO 10º. SERVICIO DE CANCELACIÓN/SUSPENSIÓN.

ARTÍCULO 11º. CAMBIO DE PERFIL/PLAN.

ARTÍCULO 12º. PORTABILIDAD NUMÉRICA.

ARTICULO 13º. SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO.

ARTÍCULO 14º. CENTROS DE ATENCION.

ARTÍCULO 15º. SOLUCIÓN DE GEOPOSICIONAMIENTO GPS.

ARTICULO 16º. SOPORTE PARA LA SOLUCION DE GEOPOSICIONAMIENTO.

ARTÍCULO 17º. CAPACITACIÓN.

ARTICULO 18º. PLATAFORMA WEB PARA DESPACHO DE SMS.

ARTÍCULO 19º. SERVICIO M2M.

ARTÍCULO 20º. COBERTURA 4G/5G GCABA.

MODULO 2: CONEXIÓN SEGURA Y GEO LOCALIZACION DE CELULARES POLICIA

1. SOLUCIÓN DE GEOPOSICIONAMIENTO GPS.

1.1 SOPORTE PARA LA SOLUCION DE GEO POSICIONAMIENTO.

1.2 CAPACITACIÓN.

2. SERVICIO DE MOBILE DEVICE MANAGEMENT MÓDULO 2.

3. SERVICIO M2M.

3.1 GESTION Y CONTROL ADMINISTRATIVO EN TIEMPO REAL.

3.1.1 ALARMAS DE EVENTOS, DE SEGURIDAD Y DE SUPERVISIÓN.

3.1.2 INVENTARIO DE SIMS.

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

3.1.3 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS.

3.1.4 LOCALIZACIÓN DE SIM A TRAVÉS DE LA RED MÓVIL 3G/4G.

3.1.5 INFORMES.

3.1.6 FACTURACIÓN.

3.1.7 PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO SOBRE LAS SIM.

3.1.8 REINICIO (RESET) DE UNA SIM.

3.1.9 HISTÓRICOS DE ESTADO DE CICLO DE VIDA DE LA SIM.

3.1.10 SMS DESDE LA PLATAFORMA HACÍA LA SIM.

3.1.11 PLAZOS DE PROVISIÓN DE SIMS.

3.1.12 PLAZOS DE REPOSICIÓN DE SIMS.

4. APN DEDICADO.

4.1 RED MPLS/INTERNET.

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA CONECTIVIDAD MPLS.

4.1.2 ANCHOS DE BANDA.

4.1.3 ENTREGA DE PAQUETES.

4.1.4 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO.

4.1.5 EXCEPCIONES.

4.1.6 FORMA DE INSTALACIÓN: ACOMETIDAS AL SITIO.

4.1.7 ROUTERS.

4.1.8 REDUNDANCIA.

4.1.9 PLAZO DE ENTREGA.

4.1.10 MANTENIMIENTO.

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA CONECTIVIDAD A INTERNET.

4.2.1 ANCHOS DE BANDA.

4.2.2 FORMA DE INSTALACIÓN: ACOMETIDAS AL SITIO.

4.2.3 ROUTERS.

4.2.4 REDUNDANCIA.

4.2.5 PLAZO DE ENTREGA.

4.2.6 MANTENIMIENTO.

4.3 ACCESO SEGURO A INTERNET PARA INSTANCIA DE ENROLAMIENTO.

4.3.1 ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DISPOSITIVOS MÓVILES.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

- 5. PLAN MÓVIL: SMS, DATOS Y VOZ.
- 6. ATENCIÓN Y SERVICIO DE ASESORES COMERCIALES PERSONALIZADOS EN SITIO.
- 7. PLATAFORMA WEB PARA DESPACHO DE SMS.
- 8. EQUIPOS DUAL SIM.
- 9. SERVICIOS DE VOZ, SMS, DATOS 4G/5G, 5 GB, CON APN DEDICADO PARA SISTEMA DE COMUNICACION INTEGRADO CON RED TETRA.
- 10. VISTA DE EDIFICIO.

MODULO 3: DE CONEXIÓN SEGURA PARA ASISTENCIA A DISTANCIA.

1. SERVICIO M2M.

1.1 GESTION Y CONTROL ADMINISTRATIVO EN TIEMPO REAL.

1.1.1 ALARMAS DE EVENTOS, DE SEGURIDAD Y DE SUPERVISIÓN.

1.1.2 INVENTARIO DE SIMS.

1.1.3 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS.

1.1.4 LOCALIZACIÓN DE SIM A TRAVÉS DE LA RED MÓVIL 3G/4G.

1.1.5 INFORMES.

1.1.6 FACTURACIÓN.

1.1.7 PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO SOBRE LAS SIM.

1.1.8 REINICIO (RESET) DE UNA SIM.

1.1.9 HISTÓRICOS DE ESTADO DE CICLO DE VIDA DE LA SIM.

1.1.10 SMS DESDE LA PLATAFORMA HACÍA LA SIM.

1.1.11 PLAZOS DE PROVISIÓN DE SIMS.

1.1.12 PLAZOS DE REPOSICIÓN DE SIMS.

2. SMS CON INTEGRACION NUMERICA CORTA.

2.1 SUPERVISIÓN DEL SERVICIO.

2.2 ATENCIÓN DE PEDIDOS Y RECLAMOS.

3. APN DEDICADO.

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED.

3.1.1 ANCHOS DE BANDA Y NIVELES DE CALIDAD DE SERVICIO A OFRECER.

3.1.2 ENTREGA DE PAQUETES.

3.1.3 RETARDO.

3.1.4 JITTER.

3.1.5 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

3.1.6 REPORTES.

3.2 FORMA DE INSTALACIÓN.

3.2.1 ACOMETIDAS AL SITIO.

3.2.2 ROUTERS.

3.2.3 ACCESO.

3.2.4 MANTENIMIENTO.

3.3 TELEFONÍA TRONCAL SIP RED PÚBLICA CON 0800.

3.3.1 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRINCIPAL.

3.3.2 ACOMETIDAS AL SITIO.

3.3.3 ARQUITECTURA DE RED.

3.3.4 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y SOPORTE.

3.4 SERVICIO 0800.

3.5 ESQUEMA DE CONEXIÓN.

4. DATOS PARA APLICACIÓN PROPIETARIO GCBA.

5. VISITA DE EDIFICIO.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

MODULO GENERAL

ARTICULO 1º. GLOSARIO.

SMS: Servicio de Mensajes cortos. (Short Message Service)

MDM: Plataforma para la Administración y Gestión de los Dispositivos Móviles. (Mobile Device Management).

DDI: Discado Directo Internacional.

ROAMING: Permite tener cobertura de las líneas en el extranjero.

M2M (Machine to Machine): Servicio de conectividad móvil 3G/4G/5G con autogestión de SIMs

APN (Access Point Name): Nombre de punto de acceso

ARTICULO 2º. DESCRIPCION DE LA CONTRATACION.

Esta Licitación Pública tiene por objeto la Contratación del Servicio de Telefonía Celular Móvil, Radio y Transferencia de datos con la provisión de terminales móviles, Servicio de administración de soporte técnico, Solución de Geoposicionamiento GPS y Administración remota de terminales móviles.

Servicio de conectividad móvil M2M 3G/4G/5G con autogestión de SIMs, SMS con integración a plataforma de servicios,

Los requisitos de los perfiles que se han determinado, para los planes del servicio y terminales a cotizar, son los que a continuación se detallan:

BLO QUE	RENG LÓN	PLAN	DESCRIPCIÓN (*)	TIPO COTIZACI ÓN	CANTIDADES
1	MODULO GENERAL				
	1	Tipo A	SERVICIOS DE VOZ, SMS, DATOS 4G/5G, 80 GB con reducción de velocidad de navegación superados los GB, TARIFA PLANA NACIONAL	Mensual	120
	2	Tipo B	SERVICIOS DE VOZ, SMS, DATOS 4G/5G, 50 GB con reducción de velocidad de navegación superados los GB, TARIFA PLANA NACIONAL	Mensual	180



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

3	Tipo C	SERVICIOS DE VOZ, SMS, DATOS 4G/5G, 30 GB con reducción de velocidad de navegación superados los GB, TARIFA PLANA NACIONAL	Mensual	960
4	Tipo D	SERVICIOS DE VOZ, SMS, DATOS 4G/5G, 20 GB con reducción de velocidad de navegación superados los GB, TARIFA PLANA NACIONAL	Mensual	1.200
5	Tipo E	SERVICIOS DE VOZ, SMS, DATOS 4G/5G, 10 GB con reducción de velocidad de navegación superados los GB, TARIFA PLANA NACIONAL	Mensual	4.800
6	Tipo F	SERVICIOS DE VOZ, SMS, DATOS 4G/5G, 5 GB con reducción de velocidad de navegación superados los GB, TARIFA PLANA NACIONAL	Mensual	60.000
7	Tipo G	SERVICIOS DE VOZ, SMS, DATOS 4G/5G, 1 GB con reducción de velocidad de navegación superados los GB, TARIFA PLANA NACIONAL	Mensual	120
8	SIN EQUIPO	DISCADO DIRECTO INTERNACIONAL (DDI)	Mensual	10.000
9	SIN EQUIPO	ROAMING INTERNACIONAL	Mensual	800.000
10	SIN EQUIPO	SERVICIO DE MOBILE DEVICE MANAGEMENT (MDM) CLOUD (***)	Mensual	360.000
11	SIN EQUIPO	SOPORTE MDM (***)	Mensual	360.000
12	SIN EQUIPO	SOLUCION DE GEOLOCALIZACION GPS CLOUD (***)	Mensual	360.000
13	SIN EQUIPO	SOPORTE GEOLOCALIZACION (***)	Mensual	360.000
14	SIN EQUIPO	PLATAFORMA WEB PARA DESPACHO DE SMS (***)	Mensual	100.000
15	SIN EQUIPO	SERVICIO M2M 50 GB	Mensual	480
16	SIN EQUIPO	SERVICIO M2M 30 GB	Mensual	2.160
17	SIN EQUIPO	SERVICIO M2M 20 GB	Mensual	1.200
18	SIN EQUIPO	SERVICIO M2M 15 GB	Mensual	6.600
19	SIN EQUIPO	SERVICIO M2M 10 GB	Mensual	1.200
20	SIN EQUIPO	SERVICIO M2M 5 GB	Mensual	10.200



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

21	SIN EQUIPO	SERVICIO M2M 1 GB	Mensual	1.080
22	EQUIPO	GAMA 1	Única Vez	20
23	EQUIPO	GAMA 2	Única Vez	30
24	EQUIPO	GAMA 3	Única Vez	60
25	EQUIPO	GAMA 4	Única Vez	800
26	EQUIPO	TERMINAL MODEM/ROUTER ALQUILER	Única Vez	50
27	SIN EQUIPO	SERVICIO TECNICO	Mensual	1.002.500.000
28	SIN EQUIPO	EXCEDENTES	Mensual	11.000.000

MODULO CONEXIÓN SEGURA Y GEO LOCALIZACION DE CELULARES POLICIALES

2

29	SIN EQUIPO	SERVICIO DE MOBILE DEVICE MANAGEMENT (MDM) CLOUD PRIVADO (***)	Mensual	456.000
30	SIN EQUIPO	SOPORTE MDM (***)	Mensual	456.000
31	SIN EQUIPO	SOLUCION DE GEOLOCALIZACION GPS CLOUD PRIVADO (***)	Mensual	456.000
32	SIN EQUIPO	SOPORTE GEO LOCALIZACION (***)	Mensual	456.000
33	SIN EQUIPO	SERVICIOS DE VOZ, SMS, DATOS 4G/5G, 5 GB, CON APN DEDICADO PRIVADO	Mensual	456.000
34	SIN EQUIPO	SERVICIO M2M 30 GB PCABA	Mensual	12.000
35	SIN EQUIPO	SERVICIO M2M 5 GB PCABA	Mensual	100
36	SIN EQUIPO	SERVICIO APN DEDICADO	Mensual	456.000
37	SIN EQUIPO	SERVICIO DE POSTVENTA DEDICADO EN SITIO	Mensual	12
38	EQUIPO	TERMINAL GAMA ALTA ALQUILER DUAL SIM – MODULO 2 - A36 - G75	Única Vez	4.000
39	EQUIPO	TERMINAL ROBUSTO ALQUILER SEGURIDAD	Única Vez	4.000
40	EQUIPO	TABLET ROBUSTA LTE/5G	Única Vez	500

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

3	41	SIN EQUIPO	PLATAFORMA WEB PARA DESPACHO DE SMS (***)	Mensual	2.200.000
	42	SIN EQUIPO	SERVICIO DE VOZ, SMS, DATOS 4G/5G, 5GB, CON APN DEDICADO PARA SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTEGRADO CON TETRA	Mensual	18.000
	MODULO CONEXIÓN SEGURA PARA ASISTENCIA A DISTANCIA				
	43	SIN EQUIPO	SERVICIO M2M 1 GB PCABA AD	Mensual	180.000
	44	SIN EQUIPO	SMS CON NRO ABREVIADO	Mensual	120.000
	45	SIN EQUIPO	SERVICIO APN DEDICADO AD	Mensual	180.000
	46	SIN EQUIPO	DATOS DE 1 GB	Mensual	12
	47	SIN EQUIPO	DATOS DE 5 GB	Mensual	12

Cabe destacar que teniendo en cuenta los cambios constantes que se generan en los servicios y tecnologías que se propician contratar en la presente Licitación Pública, los adjudicatarios, ante cualquier modificación que se suscite dentro de la vigencia del Convenio Marco, se comprometen a brindar servicios y tecnologías de igual o mayor calidad que las adjudicadas, sin que esto implique mayores costos para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3º. CONSUMO EXCEDENTE.

Se entiende por valor del excedente el referido a conceptos afines a la contratación que no se encuentren contemplados en la planilla de cotización.

El presente convenio no acepta ningún tipo de consumo excedente.

En cuanto al Consumo Premium (ya sea llamadas o SMS), las líneas deberán tener bloqueado el servicio, por lo que no debe haber cargos por dicho concepto.

ARTICULO 4º. SERVICIOS A INCLUIR EN EL ABONO.

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

1. Identificador de llamadas.
2. Paquete de datos.
3. Contestador automático.
4. Conferencia tripartita.
5. Llamada en espera.
6. Notificación de mensajes.
7. Gastos administrativos.
8. Asistencia móvil.
9. Bloqueos de servicios según requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante.
10. APN*

PLAN MOVIL.

El Plan de Comunicaciones Móvil deberá ofrecer como mínimo los siguientes ítems:

- 10.000 minutos por línea para comunicarse con otras prestadoras móviles.
- 1.000 SMS
- Los GB de datos de Red 4G/5G, con reducción de velocidad una vez consumidos los GB correspondientes al abono sin ningún tipo de excedentes.

Incluir en las ofertas de los planes móviles un anexo con el detalle completo de todo lo adicional que pueden ofrecer en cada uno de ellos.

ARTÍCULO 5°. SERVICIO DE MOBILE DEVICE MANAGEMENT.

El oferente deberá contemplar en su oferta (Renglón N° 10 Y 11), para el tipo de plan que así lo requiera, la provisión del servicio Mobile Device Management (MDM) en modalidad SaaS compartido, a los fines que, el GCABA instale, administre y gestione de manera remota, los dispositivos y las aplicaciones masivas en todas las líneas contratadas.

Los oferentes deberán realizar una clara descripción de las características técnicas del servicio MDM y los requerimientos de hardware que pueda requerir del comitente.

ARTÍCULO 6°. PROVISIÓN DE EQUIPOS.

Teléfonos Celulares.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Los equipos terminales de telefonía celular serán de propiedad del adjudicatario del servicio, y entregados al GCABA bajo la modalidad de alquiler. Los oferentes deberán indicar la forma en la que transferirán al organismo contratante la tenencia de los equipos terminales y el costo de esta en caso de corresponder.

Deberán ofrecerse CUATRO (4) gamas de equipos terminales *Smartphone*:

- Gama 1
- Gama 2
- Gama 3
- Gama 4

Estarán constituidos por unidades nuevas, sin uso previo y en perfecto estado de conservación y funcionamiento.

Todos los terminales o elementos que requieran conexión a la red eléctrica deberán incluir los elementos accesorios necesarios para dicha conexión. La conexión de los dispositivos, elementos y terminales a la red eléctrica de corriente alterna de 220 V, 50 Hz, se deberá implementar mediante ficha de conexión según norma IRAM 2073 para los que requieren puesta a tierra según manual del fabricante y norma IRAM 2063 para terminales que no la requieran.

Para aquellos casos en que el terminal no incluya los accesorios de fábrica, el oferente deberá indicar expresamente en la oferta cuales son los accesorios incluidos.

El proveedor del servicio deberá entregar los terminales en el lugar y plazo de entrega definidos en la orden de compra, sin costo alguno para el Organismo. En ningún caso el plazo fijado para la entrega podrá ser superior a DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la notificación del documento por medio del cual se perfeccione el contrato.

ARTÍCULO 7º. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPAMIENTO.

La presente Cláusula indica los requerimientos mínimos que deben contar los modelos ofertados:

GAMA 1

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Frecuencia	Wi-fi	802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz
	2G GSM	SI
	3G UMTS	SI
	4G	SI
	5G	SI
Memoria	RAM	12GB
	Interna	512GB
SO		ANDROID 14
Procesador		Octa-Core
USB		SI
Wi-fi Hotspot		SI
Bluetooth ver.		5.4
Pantalla	Tamaño	6.5"
	Composición	Super AMOLED
	Colores	16M
	Resolución	1080 x 2400 (FHD+)
Cámara Trasera	Resolución	50MP
	Flash	SI
	Video (Grabación)	UHD 4K
	Video (Reproducción)	UHD 4K
Camara secundaria	Resolución	12MP
Batería	mAh	5000 mAh
SIM	Dual-SIM (eSIM)	SI

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

NFC		SI
Fingerprint scanner		SI

GAMA 2		
Frecuencia	Wi-fi	802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz
	2G GSM	SI
	3G UMTS	SI
	4G	SI
	5G	SI
Memoria	RAM	8GB
	Interna	256GB
SO		ANDROID 14
Procesador		Octa-Core
USB		SI
Wi-fi Hotspot		SI
Bluetooth ver.		5.3
Pantalla	Tamaño	6.5"
	Composición	Super AMOLED
	Colores	16M
	Resolución	1080 x 2400 (FHD+)
Cámara Trasera	Resolución	50MP
	Flash	SI
	Video (Grabación)	UHD 4K

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

	Video (Reproducción)	UHD 4K
Camara secundaria	Resolución	12MP
Batería	mAh	5000 mAh
SIM	Dual-SIM (eSIM)	SI
NFC		SI
Fingerprint scanner		SI

GAMA 3		
Frecuencia	Wi-fi	802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz
	2G GSM	SI
	3G UMTS	SI
	4G	SI
	5G	SI
Memoria	RAM	8GB
	Interna	128GB
SO		ANDROID 14
Procesador		Octa-Core
USB		SI
Wi-fi Hotspot		SI
Bluetooth ver.		5.3
Pantalla	Tamaño	6"
	Composición	AMOLED
	Colores	16M
	Resolución	1080 x 2400 (FHD+)



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Cámara Trasera	Resolución	50MP
	Flash	SI
	Video (Grabación)	UHD 4K
	Video (Reproducción)	UHD 4K
Camara secundaria	Resolución	12MP
Batería	mAh	5000 mAh
NFC		-
Fingerprint scanner		SI

GAMA 4		
Frecuencia	Wi-fi	802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz
	2G GSM	SI
	3G UMTS	SI
	4G	SI
Memoria	RAM	4GB
	Interna	128GB
SO		ANDROID 14
Procesador		Octa-Core
USB		SI
Wi-fi Hotspot		SI
Bluetooth ver.		5.0
Pantalla	Tamaño	6"
	Composición	AMOLED

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

	Colores	16M
	Resolución	1080 x 2400 (FHD+)
Cámara Trasera	Resolución	50MP
	Flash	SI
	Video (Grabación)	FHD
	Video (Reproducción)	FHD
Camara secundaria	Resolución	12MP
Batería	mAh	4500 mAh
NFC		-
Fingerprint scanner		-

ROUTER APN DEDICADO Y/O GENERICO

Deberá tener las siguientes características:

- Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 30 mm x 230 mm x 130 mm (1.18 in. x 9.1 in. x 5.1 in.)
- Cuatro antenas WiFi.
- Interface WAN: VDSL.
- Wan Interface: 1 interfaz GE eléctrica.
- Interfaz LAN: 4GE eléctricas.
- GEO interfaz de administración y se usa para actualizar el enrutador.
- 2 interfaces FXS.
- Consola.
- Alimentación eléctrica.
- Antena LTE.
- 2 Slots para sim card (se recomiendan tarjetas sim industriales)
- El enrutador admite el modelo de espera simple de doble tarjeta, SIM1 es la tarjeta maestra predeterminada.

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

- Interface USB.
- Botón para reiniciar el enrutador.
- Dual Connectivity Access enable quick deployment and high service availability
- Built-in LTE module prevent unstable links caused by external USD 4G network adapters or modems
- One-box solution is more robust reducing single point of failures Backup between Interfaces and TX
- 4-USB-based deployment
- 1x VDSL, 1x GE RJ45 WAN
- 4x GE RJ45 LAN
- 2x FXS
- LTE module FDD AWS
- WLAN: Dual WiFi802.11ac max. 64 users, 802.11b/g/n
- WAN (IMIX): 50 Mbit/s

ARTÍCULO 8º. SERVICIO TÉCNICO.

El oferente deberá prestar asistencia técnica para todos aquellos equipos terminales móviles que conforman el servicio público básico de telefonía celular, que le hayan sido contratados mediante el convenio marco que da origen a la presente.

El proveedor del servicio deberá brindar la asistencia técnica que solicite la jurisdicción o entidad contratante a todos los equipos terminales móviles, durante la vigencia del contrato.

Deberá brindar un servicio técnico autorizado, mediante el cual, el usuario/titular del equipo, debidamente acreditado por el organismo contratante, podrá concurrir a dicho servicio técnico para solicitar la reparación del equipo terminal móvil.

En caso de determinarse la condición de irreparable de la mencionada terminal, el proveedor deberá informar al organismo contratante para proceder a retirar el mismo.

Los equipos terminales móviles deberán cumplir como mínimo las siguientes condiciones:

- a) Los terminales deberán contar con garantía por desperfectos técnicos de fábrica y/o reparaciones.
- b) El proveedor del servicio no podrá alegar inconvenientes con el fabricante para cumplir con los servicios de recambio, reemplazo y/o reposición; en su caso, deberá presentar una opción para resolver dicho inconveniente, la cual deberá

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

ser aprobada por la entidad contratante, previamente a proceder con la respectiva resolución propuesta.

REPARACION

El oferente deberá cumplir con el circuito que se detalla a continuación:

- El usuario/titular, autorizado mediante un número de Gestión, (previamente solicitado a la entidad contratante), se dirigirá al domicilio de recepción y/o reparación informada por la empresa a tal fin, donde dará ingreso al equipamiento para reparar.

La Empresa tendrá un plazo de 48hs (hábiles) para informar a la jurisdicción y/o entidad contratante sobre la resolución y el eventual presupuesto para reparar la misma.

- La entidad contratante ponderará el presupuesto informado y, en caso de ser aceptado, confirmará a la empresa la reparación. Caso contrario, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

informará el retiro de este, lo cual no implicará costo alguno para la entidad contratante.

En caso de que el presupuesto de la reparación no supere el 50% del valor del renglón correspondiente al equipamiento a reparar no se requiere la aprobación de dicho presupuesto.

Una vez aceptada la reparación, la empresa tendrá, como máximo, 7 días hábiles para finalizar la misma.

Inmediatamente finalizada la reparación, la empresa deberá informar a la entidad contratante, mediante el circuito establecido para la comunicación, el cierre de la respectiva gestión.

Para el circuito antes mencionado la empresa deberá contar con, al menos, una de las herramientas de gestión que se mencionan a continuación:

- Desde una línea fija o móvil, a un número gratuito.
- A través de una página web específica.
- Por correo electrónico.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

El número de Gestión tendrá que poder ser visualizado y/o consultado desde cualquiera de los medios descriptos previamente.

El proveedor del servicio deberá brindar asistencia técnica para todo el Hardware y Software de fábrica correspondiente a este servicio, a solicitud de la jurisdicción o entidad contratante, durante la vigencia de la respectiva orden de compra.

Deberá brindar un servicio técnico autorizado: El usuario del equipo debidamente acreditado podrá concurrir al servicio técnico para solicitar que le sea configurado el terminal con las prestaciones contratadas, asesoramiento técnico y reparaciones.

Garantía de los terminales.

La garantía de los terminales deberá cumplir como mínimo las siguientes condiciones:

- a) Los terminales deberán contar con garantía de fábrica por desperfectos técnicos durante todo el período de vigencia del Convenio Marco.
- b) El proveedor del servicio no podrá alegar inconvenientes con el fabricante para cumplir con los servicios de recambio, reemplazo o reposición, en su caso deberá presentar por ante la jurisdicción o entidad contratante la opción para resolver el inconveniente, debiendo contar con la conformidad respectiva.

ARTÍCULO 9º. ACTIVACIONES.

El proveedor del servicio deberá entregar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas del GCABA, en formato digital el listado de todas las activaciones diarias de las líneas que hubiere designado la respectiva jurisdicción o entidad contratante, en caso de ser solicitado.

Tal listado deberá contener:

- Número de línea
- Fecha del Alta
- N° de Imei
- N° de Sim



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

- Modelo de terminal
- DDI Activo/No Activo
- Roaming Activo/No Activo
- Consumo de Datos
- Consumos de Voz
- Plan Asignado (se deberá detallar en este ítem el renglón correspondiente al presente Convenio Marco)
- Imei en trafico
- Tipo de SIM
- Detalle de Líneas y Equipos que ingresaron a reparar, con fecha de inicio y finalización de la gestión.-

Los dispositivos se entregarán con la correspondiente documentación, pre-activados y con un plazo de activación no mayor a CUARENTA Y OCHO (48) horas contadas a partir de la entrega.

Los mismos deberán estar identificados de la siguiente manera:

- El terminal/equipo con un etiquetado visible y legible en todos los casos.
- La tarjeta SIM correspondiente asociada al terminal y etiquetada.

Las terminales deberán ser provistas con su correspondiente cargador completo (Cable USB y Cargador).

ARTUCULO 10º. SERVICIO DE CANCELACIÓN/SUSPENSIÓN.

El proveedor del servicio deberá suspender o cancelar los servicios de una determinada línea, en forma inmediata, a petición de la jurisdicción o entidad contratante, sin cargo alguno para este último.

ARTÍCULO 11º. CAMBIO DE PERFIL/PLAN.

Durante la vigencia del contrato la jurisdicción o entidad contratante podrá solicitar el cambio de perfil/Plan para cualquiera de las líneas contratadas, mediante el medio de comunicación establecido por el oferente. Dichas gestiones administrativas se realizarán sin cargo para la

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

jurisdicción o entidad contratante.

ARTÍCULO 12º. PORTABILIDAD NUMÉRICA.

El proveedor del servicio deberá disponer de los recursos necesarios para efectuar la portabilidad del número telefónico en los terminales actuales que se encuentren recibiendo servicios de otra prestadora, sin costo alguno, siempre que la jurisdicción o entidad contratante así lo requiera (RES SC 98/10).

ARTICULO 13º. SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO.

Solicitudes de Servicio y Sistemas de Reclamos.

Ante un reclamo, el proveedor del servicio deberá proceder del siguiente modo:

Entregar un número único de ticket, en caso de contar con dicho sistema de gestión, o bien mediante un correo electrónico, debidamente informado, por cada solicitud.

El oferente deberá detallar en la oferta los canales de atención habilitados para dicha gestión.

En la gestión generada por cada incidente debe constar la fecha de realización del pedido, número de teléfono o terminal afectado, perfil, estado en que se encuentra el pedido, fecha de última actualización, identificador del tipo de trámite y descripción del incidente.

Atención y Servicio Postventa.

Se deberá proveer atención sin cargo las VEINTICUATRO (24) horas, los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del año, debiendo detallar en su oferta los canales de atención. Podrá accederse a dicha atención mediante cualquiera de las siguientes opciones:

- Desde un terminal provisto por el oferente a un número gratuito.
- Desde una línea fija a un número gratuito.
- A través de una página web específica.
- Por correo electrónico.
- Ante un incidente que no tenga resolución en el momento, el proveedor deberá generar la gestión correspondiente que pueda ser visualizado desde el sistema de reclamos antes

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

descripto.

- Canal de WhatsApp, Telegram u otro medio similar que se puede gestionar solicitudes dentro y fuera de los horarios establecidos de atención.

El proveedor del servicio deberá cumplir con los tiempos de resolución previstos en el presente pliego y en aquellos casos en que no se hubiere determinado plazo el tiempo de resolución no podrá ser superior a las CUARENTA Y OCHO (48) horas.

El prestador del servicio deberá garantizar que las llamadas de ayuda tengan una velocidad media de respuesta menor o igual a CIENTO OCHENTA (180) segundos durante el horario de 9:00 a 18:00 horas.

A su vez, el adjudicatario deberá contar un proceso propio de SCRAP de equipos móviles.

En caso de necesidad el oferente deberá detallar el procedimiento de escalamiento ante cualquier inconveniente técnico con los contactos y los plazos involucrados en cada instancia.

ARTÍCULO 14º. CENTROS DE ATENCION.

Deberá presentar un listado con los Centros de Atención de Servicio Técnico propios de la prestadora, los cuales ofrezcan un servicio técnico.

Se requiere que el oferente disponga recursos de atención técnica móviles exclusivos para reparaciones de terminales con capacidad de procesamiento superior o igual a 100 equipos en reparación y entrega en no más de 15 días hábiles.

El Oferente deberá contar con un recurso disponible a demanda del Organismo, para consultas técnicas de todos los servicios digitales.

ARTÍCULO 15º. SOLUCIÓN DE GEOPOSICIONAMIENTO GPS.

Se deberá proveer una plataforma o solución móvil para el servicio de Geoposición que consista en el uso de sistemas de localización remota de dispositivos en tiempo real, basados en ubicación vía GPS y un sistema de transmisión que utilice la red móvil celular.

El objetivo de la solución es permitir el monitoreo y seguimiento en tiempo real de la posición de

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

los equipos móviles (Smartphone).

La plataforma de Geoposición deberá permitir el seguimiento en tiempo real de los equipos móviles que tengan instalada la licencia de la aplicación Geoposición.

La aplicación deberá ser instalada en los Smartphone propiedad del Organismo (con sistema Operativo Android 6.0 o superior) y ser operada remotamente a través de una plataforma con interfaz WEB.

Para utilizar este servicio, el organismo contratará planes móviles del mismo oferente.

La plataforma de servicio de Geoposición deberá proporcionar las siguientes funcionalidades:

- Vistas en mapas digitales y en imágenes satelitales.
- Detalle de ubicación y desplazamiento del Smartphone.
- Monitor con rutas nacionales y provinciales.
- Reporte histórico de recorridos, permitiendo “ir atrás en el tiempo” a una fecha dada y ver la actividad de recorrido del Smartphone.
- Reporte histórico de zonas, que permita generar una consulta sobre los móviles que se hayan encontrado presentes en una zona particular en un tiempo determinado.
- Estructuración en grupos.
- Generación de alarmas alineadas bajo niveles de grupos y subgrupos a los que pertenecen los elementos que las generen.
- Envío de alarmas desde la aplicación instalada en los móviles, con la posibilidad de cancelación de esta a través de una acción remota en la pantalla de la plataforma web.
- Creación de Geo zonas que tengan la posibilidad de configurar las alarmas y notificaciones, vía correo electrónico u otros medios, de acuerdo con eventos de entrada y/o salida del Smartphone a la misma.
- Funcionalidades de Inicio y Fin de Jornada o Cambio de Actividad que permitan generar un reporte.
- Interfaz con posibilidad de detallar activos agrupados en una misma zona gráfica para simplificar el monitoreo y visualización.
- Las licencias deberán poderse descargar desde el Play Store (Android) y deberán ser activadas por el Organismo.
- Deberá contar con una mesa de ayuda 7x24 para recepción de reclamos y un soporte de

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

lunes a viernes de 9:00h a 18:00h (a excepción de feriados) para gestión y resolución de dichos reclamos e incidencias, a los efectos de asistir a los usuarios administradores del Organismo ante cualquier inconveniente con la plataforma de Geoposición.

- Roles de administración configurables.

El hosting, administración y mantenimiento de la plataforma será responsabilidad del oferente.

La plataforma deberá contar con una Aplicación Móvil (APP) que:

- En los casos de falta de cobertura o desconexión con el servidor de la plataforma, guardar las transacciones pendientes para ser retransmitidas una vez recuperada la conexión.

ARTICULO 16º. SOPORTE PARA LA SOLUCION DE GEOPOSICIONAMIENTO.

El/los adjudicatarios/ese deberá poner a disposición una mesa de Ayuda que actúe como centro de atención para usuarios administradores designados por el organismo. También pondrá a disposición un Centro de Atención y Monitoreo, a los fines de lograr la resolución ágil, rápida y simple de los problemas que ocurran durante la prestación del servicio de Geoposición. En estos centros de atención se deberán concentrar todas las consultas y reclamos de usuarios autorizados, junto con la gestión centralizada de incidentes y problemas.

Dicho centro deberá cubrir las siguientes necesidades:

- Atención telefónica o vía mail de los usuarios autorizados.
- Registro de consultas, incidencias y/o requerimientos en formato de tickets.
- Catalogación y priorización de incidentes y consultas.
- Seguimiento de tickets desde su apertura hasta su resolución Manteniendo al usuario informado de la evolución del caso.
- Contar con el siguiente esquema de atención y resolución de incidentes:
 - Categorización de Niveles de Servicio
 - Descripción del Nivel de Servicio
 - Tiempo Máximo de Respuesta
 - Tiempo Máximo total de Gestión
 - Horario de Atención para gestión

El soporte y la atención de fallas requiere la siguiente disponibilidad:

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

- El soporte, la atención y resolución de fallas deberá ser en modalidad 7x24.

ARTÍCULO 17º. CAPACITACIÓN.

Deberá brindar los cursos de capacitación que sean necesarios para los siguientes ítems:

- Curso de Instalación de la aplicación en el Smartphone.
- Uso de la plataforma (portal WEB).
- Gestión y configuración de la plataforma/aplicación y sus funcionalidades.

ARTICULO 18º. PLATAFORMA WEB PARA DESPACHO DE SMS.

Solución para el envío y recepción de SMS mediante un sistema/plataforma que permita una gestión masiva de SMS, desde una aplicación destinados al intercambio de información entre el GCABA y el usuario final, que no requiera disponer de cobertura de datos móviles para comunicar.

- Se deberá proveer un sistema de despacho de SMS número corto mediante integración a los sistemas del GCABA por web-service que permita la configuración remota de equipos y/o funcionalidades adicionales que el GCABA pueda determinar.

Características del Servicio:

- Envío masivo de SMS Número Corto Nacional que bien puede ser un número propio o provisto por el proveedor de forma compartida.
- Disponibilidad de reportes por campaña y por período (estándar y avanzados).
- Normalización de números telefónicos (admitiendo la carga de números en cualquier formato válido).
- Envío de URL abreviada para maximizar el uso de los caracteres por mensaje. Debe incluir tracking de apertura, fecha y hora del evento y cantidad de veces que se accede por destinatario.
- Recepción de mensajes entrantes con o sin costo para el remitente, según se requiera.
- API de integración: Se requiere integración a la plataforma para el envío de SMS Salientes, Recepción de SMS Entrantes y obtención del acuse de entrega (Delivery Report o DLR).
- Interfaz web de autogestión.

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

- Posibilidad de programar la agenda de campañas a futuro.
- Permitir la programación de envíos en más de un rango horario por día.
- Uso de campos personalizados en sus envíos. • Envío masivo de SMS internacional.
- Envío masivo de SMS de tipo OTP.
- Alta capacidad de procesamiento
- El servicio se debe prestar a través una estructura de interconexión y procesamiento de mensajes, orientada a gestionar transacciones de forma masiva.
- Proveer del servicio de Blacklist, que permite excluir los números de teléfono que no desean ser contactados.
- Rápida implementación bajo modalidad SaaS.
- La plataforma involucrada en la solución se debe encontrar alojada en Data Centers, bajo esquema de alta disponibilidad y contar con servicio de soporte 7x24x365
- Las opciones de data-coding disponible para enviar los mensajes vía SMPP deben ser GSM7, USC2 o Latin1 (de requerir utilizar caracteres especiales).
- El data-coding utilizado tiene un máximo de 160 caracteres por mensaje. Debe ser posible enviar mensajes con más de 160 caracteres utilizando la función de concatenar, habilitándose es elección con un parámetro del servicio.
- La operación debe permitir un máximo de 500 mensajes por invocación.
- Posibilidad de gestionar el tráfico por medio del protocolo SMPP (Short Message Peer to Peer), permitiendo utilizar servicios avanzados, tales como mensajes multiparte o el envío de caracteres especiales.

Gestión de campañas vía FTP

Debe Permitir trabajar bases de datos con grandes volúmenes de información y automatizar el proceso, de gestión de las campañas intercambiando los datos a través de un servicio de FTP con seguridad (Secure File Transfer Protocol). Por este método se descarga en la carpeta correspondiente la campaña a procesar, y en forma automática la misma se procesa, dejando el reporte con el resultado en la misma carpeta. Esto debe permitir automatizar la operatoria, permitiendo dos modalidades:

- Procesamiento Inmediato.
- Procesamiento Programado. En el caso del Procesamiento Programado, se debe permitir

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

previamente definir los horarios en que se debe procesar la campaña.

Portal web de Autogestión

- Interfaz web simple, eficiente e intuitiva que permita gestionar de forma autónoma las campañas masivas de SMS.
- Debe poder controlar la cantidad de caracteres restantes durante la composición del mensaje y hacer uso de los datos incluidos en la base para personalizar el contenido del SMS.
- Debe disponer de la opción de agregar etiquetas o tags a sus campañas para tipificarlas.
- Debe permitir definir el rango de fechas, poder seleccionar por día hasta 2 rangos horarios en que se ejecutará la campaña.
- Proveer un acceso a la lista de campañas, desde donde pueda pausar o cancelar las mismas si ya inició su procesamiento, en caso contrario poder editar el horario indicado o eliminar la campaña propiamente si así se requiere.
- Debe contar con acceso a través de un doble factor de autenticación para mayor seguridad del usuario.

Reportes

- Desde el portal web de autogestión debe permitir descargar los reportes de los últimos tres meses de forma sencilla o bien solicitar un reporte para un rango de fechas específicas (reporte único).
- Los reportes descargables deben permitir formato CSV y se podrán obtener de forma total o bien parcial, en caso de que la campaña todavía no haya finalizado.

Blacklist

- Se debe poder gestionar desde el portal web de autogestión una baja lógica de contactos a través de una Blacklist.
- Permitir realizar la baja de contactos de campañas de forma sencilla, tan cargando un archivo con el listado de números telefónicos a excluir de los contactos masivos.
- El sistema deberá omitir el envío de mensajes a aquellos números incluidos en la última la última Blacklist cargada en la plataforma vía el portal web de autogestión.

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Shortlink

- Permitir transformar las URL largas en enlaces abreviados (URL corta) para reducir la cantidad de caracteres para su envío por SMS.
- Esta funcionalidad es requerida para las campañas gestionadas tanto desde la web, como desde la API Rest.
- Permitir el seguimiento de la apertura de los enlaces enviados, indicando fecha en que se abre y cantidad de veces que lo realiza cada destinatario del mensaje.

Soporte

- Disponer de un centro de atención a usuarios las 24 horas del día, los 365 días del año para brindar soporte a los reclamos en cualquier momento.
- Cada incidencia se deberá registrar mediante un número de ticket único que podrá ser consultado por quien lo ha generado.
- El tratamiento de las incidencias deberá realizarse mediante personal altamente capacitado y con evidenciada experiencia en la resolución de conflictos.

ARTÍCULO 19º. SERVICIO M2M.

Se deberá proveer un servicio de comunicaciones móviles de datos, voz y SMS, para dar conectividad a dispositivos de la GCABA. El servicio deberá contar con las siguientes características:

Los accesos serán prestados sobre una tarjeta SIM.

La plataforma deberá mostrar el consumo de cada SIM y del parque total, tanto en GB como el gasto equivalente en pesos argentinos. La información debe mostrarse de forma gráfica y exportable en formato .CSV.

Las SIMs deberán tener un plan de datos, según se especifica en tabla de cotización indicada en cada renglón. Traspasado dicho límite de consumo deberá seguir traficando datos, facturando el KB adicional como excedente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

El servicio deberá permitir la autogestión de las SIMs, según el siguiente alcance:

- 1.1 El servicio permitirá comunicaciones de datos mediante tecnología 3G/4G/5G, indicar en la oferta que tecnología soporte.
- 1.2 EDGE y GPRS priorizando este orden mencionado en función de la capacidad de cobertura a proveer.
- 1.3 Gestión de Tarjetas SIM, visualización y gestión de sus parámetros a través del inventario, activación y otros cambios de índole administrativa
- 1.4 La plataforma de gestión de SIMs, debe ser propiedad del oferente siendo tanto hardware y desarrollo m2m propiedad exclusiva del mismo.
- 1.5 Asignación y migración de líneas a distintos planes comerciales con impacto inmediato (voz, datos, sms).
- 1.6 Gestión usuarios y organizaciones
- 1.7 Gestión de alarmas e Informes
- 1.8 La aplicación deberá ser WEB
- 1.9 Se deberá permitir ver información on line, de tráfico consumido del día.
- 1.10 SIMs con numeración local AMBA
- 1.11 Ubicación geo referenciada de cada SIM, de la radio base conectada, con no mayor a 15 minutos (Excluyente).
- 1.12 Mesa de ayuda 7x24.-
- 1.13 Se debe realizar una transferencia de conocimientos de la Plataforma de Gestión de SIM en sitio de GCABA

ARTÍCULO 20º. COBERTURA 4G/5G GCABA.

El oferente, deberá presentar el despliegue actualizado a la fecha de adjudicación, que muestre la cobertura que 4G o 5G ofrece en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

MODULO 2: CONEXIÓN SEGURA Y GEO LOCALIZACION DE CELULARES POLICIA

1. SOLUCIÓN DE GEOPOSICIONAMIENTO GPS.

Se deberá proveer una plataforma o solución móvil para el servicio de Geoposición que consista en el uso de sistemas de localización remota de dispositivos en tiempo real, basados en ubicación vía GPS y un sistema de transmisión que utilice la red móvil celular.

El objetivo de la solución es permitir el monitoreo y seguimiento en tiempo real de la posición de los equipos móviles (Smartphone) y dispositivos trackers GPS. El oferente indicará un listado con las marcas y modelos de Trackers compatibles con la plataforma.

La plataforma de Geoposición deberá permitir el seguimiento en tiempo real de los equipos móviles que tengan instalada la licencia de la aplicación Geoposición y de los dispositivos Tracker GPS en un mapa actualizado.

La aplicación deberá ser instalada en los Smartphone propiedad del Organismo (con sistema Operativo Android 6.0 o superior) y ser operada remotamente a través de una plataforma con interfaz WEB.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

La plataforma de servicio de Geoposición deberá proporcionar las siguientes funcionalidades:

- Vistas en mapas digitales y en imágenes satelitales.
- Detalle de ubicación y desplazamiento del Smartphone y/o trackers.
- Monitor con rutas nacionales y provinciales.
- Reporte histórico de recorridos, permitiendo “ir atrás en el tiempo” a una fecha dada y ver la actividad de recorrido del Smartphone. (configurable hasta un año atrás)
- Reporte histórico de zonas, que permita generar una consulta sobre los móviles que se hayan encontrado presentes en una zona particular en un tiempo determinado (configurable hasta un año atrás).
- Elementos jerarquizados en grupos y subgrupos de hasta cinco (5) niveles. Los mismos deben ser independientes, posibilitando así una administración multiusuario, de acuerdo a la jerarquización de los mismos.
- Generación de alarmas alineadas bajo niveles de grupos y subgrupos a los que pertenecen los elementos que las generen.
- Envío de alarmas desde la aplicación instalada en los móviles, con la posibilidad de cancelación de la misma a través de una acción remota en la pantalla de la plataforma web.
- Creación de Geozonas que tengan la posibilidad de configurar las alarmas y notificaciones, vía correo electrónico u otros medios, de acuerdo a eventos de entrada y/o salida del Smartphone a la misma.
- Zona de influencia temporal: Zona de creación temporal (con un radio máximo de 500 m) para saber qué activos estuvieron en la misma, en una ventana de tiempo también seleccionable por el organismo. Dicha consulta se realizará a tiempo pasado y la salida de esa consulta deberá entregarse en formato tabla con direcciones y ordenados por fecha o bien por dispositivo y fecha. (configurable hasta un año atrás)
- Alta precisión: Configuración utilizada para aumentar los registros de posición a un radio de medición de no más de 20 metros, para determinados activos que circulan por una zona de bajas dimensiones. Esta funcionalidad deberá permitir activarse y desactivarse automáticamente y manualmente.
- Sección de “noticias”, enviadas unidireccionalmente desde la plataforma a grupos/subgrupos específicos.
- Funcionalidades de Inicio y Fin de Jornada o Cambio de Actividad que permitan generar un reporte.
- Interfaz con posibilidad de detallar activos agrupados en una misma zona gráfica para simplificar el monitoreo y visualización.
- Posibilidad de brindar un entorno de prueba y desarrollo, paralelo al de producción, en el cuál sea posible realizar desarrollos ad-hoc para la plataforma, de acuerdo a las necesidades que puedan originarse
- Deberá contar con una mesa de ayuda 7x24 para recepción de reclamos y un soporte de lunes a viernes de 09:00 hs a 18:00 hs (a excepción de feriados) para gestión y resolución de dichos reclamos e incidencias, a los efectos de asistir a los usuarios administradores del Organismo ante cualquier inconveniente con la plataforma de Geoposición.
- Roles de administración configurables, por usuarios, grupos y subgrupos.

Adicionalmente, para el servicio de comunicación interna de los Smartphone propiedad del

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Organismo, el/los adjudicatarios/ese deberá proporcionar una solución móvil (chat) y una plataforma Web que permita gestionar la jerarquización y agrupamiento de los dispositivos móviles. Esta solución deberá permitir la creación de grupos cerrados de chat y solo deberá permitir el envío de mensajes entre los miembros del grupo y/o entre el operador de la Plataforma Web y un usuario particular.

La Plataforma Web permitirá la gestión y configuración de los privilegios de los diferentes grupos de trabajo. Consistirá en una página web que permita la interacción con los chats individuales o grupales que se gestionarán bajo una estructura de grupos jerarquizados. La administración de los grupos será restringida según los grupos de permisos que conforman los roles de usuarios del entorno.

La plataforma web requerirá contar con la posibilidad de:

- Agrupar en una estructura mayor, a los “chats grupales” como miembros de una “sala de chat” temporal. Esta sala deberá poder eliminarse, y los registros de la interacción de sus participantes permanecerán como entradas en los grupos básicos originales.
- Enviar mensajes de texto plano, notas de voz, imágenes y videos.
- Maximizar el mapa, ocultando para ello el listado de activos
- Clickear sobre el marcador de posición de un activo, enlazando hacia el chat individual
- Incorporar las notificaciones de mensaje nuevo, tanto grupales como individuales
- Agregar marcadores en los grupos de chat con mensajes sin leer
- La notificación ante recepción de mensajes deberá ser audible
- El historial de las conversaciones deberá tener un mínimo de 1000 mensajes
- Enmascarar el correo del usuario de la plataforma en la firma de los mensajes
- Mensajes Masivos: Se deberá incluir un módulo de mensajería grupal, para seleccionar el/los grupos a cuyos integrantes se enviarán los mensajes. Los mismos deberán contar con las siguientes funcionalidades:
 - El testigo del mensaje deberá quedar reflejado en el chat grupal de cada grupo seleccionado.
 - Posibilidad de enviar imágenes mediante este módulo
 - La notificación se almacenará como una notificación normal en cada grupo seleccionado.
 - El administrador podrá enviar la comunicación a los grupos hijos en la estructura. Si posteriormente, los usuarios responden a esta notificación, el aviso deberá aparecer dentro de cada grupo al que pertenezcan.

El coordinador de equipo deberá poder ingresar tanto al entorno web como a la aplicación utilizando las mismas credenciales.

La aplicación en el dispositivo deberá contar con los siguientes atributos:

- Envío de mensajes de texto, imágenes, hipervínculos, notas de voz. Para el envío de imágenes se tendrá la posibilidad de enviar imágenes desde el chat, a las salas grupales de chat a las cuales el activo se encuentre subscripto. Las imágenes enviadas tendrán un tiempo máximo de permanencia en el terminal de 5 días. Pasado este período serán eliminadas y no podrán recuperarse. (Restricción en el terminal) Dependiendo del volumen de información que

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

manejará en los grupos se procederá a definir límite en la especificación de almacenamiento en servidores (Restricción en el sistema)

- El móvil definido como “Jefe de Equipo” tendrá la posibilidad de responder a cualquier integrante de su equipo desde su dispositivo, sin interacción de gestión adicional. El envío es bidireccional, y no es posible la interacción entre los integrantes del grupo de trabajo entre sí.
- Confirmación de lectura.
- Entorno independiente para la gestión de chat de grupo en plataforma web.
- Posibilidad de envío de imágenes desde y hacia Chats grupales
- Agregar marcadores en los grupos de chat con mensajes sin leer
- La notificación ante recepción de mensajes deberá ser audible
- El historial de las conversaciones deberá tener un mínimo de 1000 mensajes

El servidor de la aplicación y almacenamiento de datos de la plataforma deberá encontrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de no ser así, el/los adjudicatario/s deberá/n realizar las acciones necesarias para cumplir con este requisito dentro de un plazo de 120 días a partir de la emisión de la orden de compra.

El hosting, administración y mantenimiento de la plataforma será responsabilidad del/los adjudicatario/s.

El servidor deberá estar vinculado a los equipamientos informáticos de la dependencia del Organismo ubicada en Av. Regimiento de Patricios 1142, CABA a través de un enlace redundante digital MPLS de fibra óptica y con capacidad suficiente para recibir la geo posición de 60.000 en forma simultánea cada 5 segundos.

La plataforma deberá contar con una Aplicación Móvil (APP), instalada en los Smartphone propiedad del Organismo y operada remotamente a través de una plataforma con interfaz WEB, que:

- Deberá ser instalada mediante la utilización de la plataforma MDM (Mobile Device Management) incluida en el presente ÍTEM utilizado por el Organismo.
- Sea capaz de intercambiar la información con el servidor de la plataforma de Geo posición, de forma encriptada, utilizando un APN dedicado y exclusivo conforme se describe en el presente. Este APN deberá entregar el tráfico de la aplicación vinculándolo a los equipamientos informáticos del Ministerio de Seguridad ubicado en Av. Regimiento de Patricios 1142 a través de un enlace digital MPLS sobre fibra óptica, redundante, el cual deberá estar contemplado dentro del precio cotizado.
- Tomar posiciones en intervalos variables en función de la velocidad de desplazamiento por GPS y/o acelerómetro.
- En los casos de falta de cobertura o desconexión con el servidor de la plataforma, deberá guardar las transacciones pendientes para ser retransmitidas una vez recuperada la conexión.

1.1 SOPORTE PARA LA SOLUCION DE GEO POSICIONAMIENTO.

El/los adjudicatario/s deberá/n poner a disposición una mesa de Ayuda que actúe como centro de atención para usuarios administradores designados por el organismo. También pondrá a disposición un Centro de Atención y Monitoreo, a los fines de lograr la resolución ágil, rápida y simple de los problemas que ocurran durante la prestación del servicio de Geoposición. En

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

estos centros de atención se deberán concentrar todas las consultas y reclamos de usuarios autorizados, junto con la gestión centralizada de incidentes y problemas.

Dicho centro deberá cubrir las siguientes necesidades:

- Atención telefónica o vía mail de los usuarios autorizados.
- Registro de consultas, incidencias y/o requerimientos en formato de tickets.
- Catalogación y priorización de incidentes y consultas.
- Seguimiento de tickets desde su apertura hasta su resolución Manteniendo al usuario informado de la evolución del caso.
- Contar con el siguiente esquema de atención y resolución de incidentes:
 - o Categorización de Niveles de Servicio
 - o Descripción del Nivel de Servicio
 - o Tiempo Máximo de Respuesta
 - o Tiempo Máximo total de Gestión
 - o Horario de Atención para gestión

El soporte y la atención de fallas requiere la siguiente disponibilidad:

- El soporte, la atención y resolución de fallas deberá ser en modalidad 7x24.

1.2 CAPACITACIÓN.

Deberá brindar los cursos de capacitación que sean necesarios para los siguientes ítems:

- Curso de Instalación de la aplicación en el Smartphone.
- Uso de la plataforma (portal WEB).
- Gestión y configuración de la plataforma/aplicación y sus funcionalidades.

2. SERVICIO DE MOBILE DEVICE MANAGEMENT MÓDULO 2.

El oferente deberá contemplar en su oferta (Renglón N° 29 y 30), para el tipo de plan que así lo requiera, la provisión del servicio Mobile Device Management (MDM) en modalidad SaaS Dedicado, a los fines que, el GCABA instale, administre y gestione de manera remota, los dispositivos y las aplicaciones masivas en las líneas contratadas asociadas a este servicio.

Los oferentes deberán realizar una clara descripción de las características técnicas del servicio MDM y los requerimientos de hardware que pueda requerir del comitente.

El oferente deberá adjuntar una declaración jurada donde indique que cuenta con experiencia comprobada de al menos 5 años en la provisión, gestión, mantenimiento, soporte y administración de la plataforma de gestión de dispositivos (MDM) dentro del territorio nacional para la solución ofertada, con una cantidad mínima de 30.000 (treinta mil) dispositivos gestionados con la plataforma de gestión de dispositivos (MDM) ofertada. El GCABA podrá solicitar al oferente, si así lo determinara, información que respalde dicha

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

declaración.

1. El servicio para el renglón 29 deberá tener como mínimo las siguientes funcionalidades:

a. La solución deberá soportar todas las funcionalidades, para las siguientes plataformas de dispositivos móviles (siempre que dispositivo y plataforma lo permitan):

- Android 9.0 o superior
- Apple-IOS 13 o superior
- Dispositivos Robustos (Rugged)

En aquellos esquemas de implementación donde participen dispositivos que sean propiedad personal de los agentes del organismo (BYOD), el cumplimiento de dichas funcionalidades deberá llevarse a cabo en un ambiente tipo “contenedor” donde el acceso a la información personal debe estar explícitamente restringido.

b. El Sistema Integral de Administración de Dispositivos Móviles, deberá permitir:

- Implementar en alta disponibilidad
- Acceder a todas las funcionalidades del sistema a través de una consola gráfica y de acceso web

c. Ejecutar todas las funcionalidades del sistema incluyendo las de gestión y administración para un mínimo de 15 (quince) usuarios nominados.

d. Operar múltiples usuarios concurrentes, ya sean administradores o no. La única eventual limitación de acceso a la misma debería estar dada por el esquema de licenciamiento de usuarios nominados.

e. Crear diferentes perfiles de acceso con restricción de funcionalidades acorde al perfil asignado al usuario.

f. Definir políticas de uso, seguridad y configuración por usuario, grupos de usuarios, dispositivos y grupos de dispositivos tales como:

- 1 - Configurar parámetros WIFI, VPN, APN.
- 2 - Configurar correo electrónico mediante protocolos SMTP/POP3.
- 3 - Configurar correo electrónico mediante ActiveSync, Lotus Traveler, Google Apps, Office365.
- 4 - Configurar, como mínimo, los siguientes parámetros de seguridad:

- Contraseña: Permitiendo definir tamaño mínimo, complejidad y política de cambios.
- Encriptado de la información del contenedor del dispositivo
- Configurar restricción de acceso a:
 - Cámara fotográfica
 - Micrófono
 - USB



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

- Configuración del dispositivo
- Tecla de Volumen
- Bloqueo en ajuste del Launcher el acceso a Acerca de...
- Bloqueo de acceso a Ajuste en la pantalla del Launcher

- a. Restringir instalación y/o uso a aplicaciones determinadas (lista negra).
- b. Restringir acceso y uso de aplicaciones instaladas por defecto en el dispositivo.
- c. Validar aplicaciones a instalar (lista blanca).
- d. Configurar auto borrado en caso de determinado número de fallos de contraseña.
- e. Configurar bloqueo y auto bloqueo ante inactividad del dispositivo.
- f. Configurar bloqueo o registro de dispositivos que no cumplan las políticas de la empresa (no gestionados, jailbroken).
- g. Distribuir políticas y configuraciones desde la solución a los dispositivos.
- h. Distinguir entre dispositivos personales y de empresa permitiendo definir diferentes políticas para ambos.
- i. Distribuir políticas en tiempo real (OTA - Over the air).
- j. Realizar un enrolamiento manual a los dispositivos.
- k. Publicar aplicaciones en una tienda de aplicaciones corporativa.
- l. Distribuir aplicaciones a múltiples dispositivos a la vez de manera remota y controlando la fecha de ejecución.
- m. Localizar remotamente los dispositivos.
- n. Realizar seguimiento, bloqueo y auto bloqueo ante inactividad.
- o. Borrar de manera remota aplicaciones de los dispositivos.
- p. Borrar de manera remota información del dispositivo de forma total y selectiva.
- q. Sincronizar archivos de los dispositivos con el repositorio de archivos internos y mantenerlos sincronizados. Evitar DLP (Data Loss Prevention), para la filtración de documentación corporativa.
- r. Permitir la integración con repositorios locales, WEBDAV, Sharepoint, One Drive, Box y repositorios públicos.
- s. Permitir la integración con soluciones de Autenticación integrada para el acceso de aplicaciones corporativas (SSO).
- t. Visualizar y obtener reportes de la siguiente información:
 - Gestión del hardware: Inventario de dispositivos y detalles del hardware
 - Gestión del software: Catálogo de software por dispositivo, aplicaciones instaladas, distribución de aplicaciones y actualizaciones.
- u. Reportes de roaming, localización, actividad del usuario.
- v. Reporte de dispositivos sin actividad y en no conformidad.
- w. Módulo de gestión de reportes para envío programado de informes a usuarios y administradores.
- x. Módulo de gestión de Telecom: asignación de planes de voz, SMS, y Telefonía, que permita trazabilidad, control y gestión de los consumos realizados por los usuarios.
- y. Módulo de control de conformidad: verificación y automatización para el control de diferentes actividades de los dispositivos y acciones de acuerdo con el evento. Monitoreo online. Ejemplo: detección de cambio de tarjeta SIM.
- z. El Sistema Integral de Administración de Dispositivos Móviles, deberá permitir,



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

mediante un desarrollo en la solución específicamente para este proyecto, autenticar los usuarios, utilizando los mecanismos estándares del organismo, a través de un esquema de directorio implantado por esta Administración del tipo LDAP V3,

- aa. El sistema deberá permitir que los usuarios posean diferentes autorizaciones de acceso a la información, ya sea para su consulta o modificación, a través de grupos o perfiles definidos.
- bb. La plataforma debe contar con una solución de identidad que proporciona distribución de aplicaciones, catálogo de autoservicio, controles de acceso condicional e inicio de sesión único (SSO) para aplicaciones móviles nativas, SaaS, web y de cloud.
- cc. La plataforma deberá poder integrarse con un SIEM/SysLOG para monitoreo de incidentes y utilización.
- dd. La plataforma deberá poder integrarse con entidades certificantes que permitan la autenticación a través de certificados para Correo, VPN, WIFI y Aplicaciones corporativas.
- ee. La plataforma deberá poder integrarse mediante Powershell con las plataformas de mensajería para impedir la sincronización de correo en dispositivos no administrados.
- ff. La plataforma deberá contar con una interfaz segura que permita aplicar adicional políticas de seguridad a las ya existentes en ActiveSync, como ser encriptación de Adjuntos, validación de equipos, cliente de correo, etc.
- gg. La solución debe contar con reportes ya establecidos, que permita obtener información de los dispositivos, usuarios, aplicaciones, etc. Estos reportes pueden ser enviados por correo electrónico automáticamente o descargados bajo demanda.
- hh. Se debe permitir crear reportes personalizados de los dispositivos inscritos en la plataforma, los cuales pueden ser mostrados en gráficos (lineales, barras, circulares, etc.). Estos gráficos deben ser modificables de acuerdo con los requerimientos.
- ii. Automatización de procesos con reglas definidas, las cuales deben realizar acciones y enviar notificaciones, de acuerdo con la programación realizada.
- jj. El servicio MDM (renglón 29) deberá contar con soporte nivel 1 y nivel 2 (renglón 30) provisto mediante número de atención gratuita y realizado de manera excluyente por personal propio del oferente renglón 29. Servicios de gestión integral de la plataforma
- kk. Guardia TELEFÓNICA permanente
- ll. Asignar un encargado responsable de operación que sea el referente del servicio para el organismo (modo Focal-Point).
- mm. Gestión proactiva sobre análisis de necesidades.
- nn. Planificación, diseño y desarrollo de la solución.
- oo. Pruebas en ambientes Test.
- pp. Prueba de operación conjuntas con el organismo en ambiente Test.
- qq. Configuración, despliegue y puesta en marcha en ambiente productivo.
- rr. Capacitación a equipo del organismo sobre soluciones propuestas.
- ss. Atención de consultas funcionales y asesoramiento

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

- tt. Soporte y capacitación sobre nuevas tecnologías relacionadas con la operatoria del MDM.
 - uu. Planificación, desarrollo, implementación, configuración y puesta a punto sobre actualizaciones de consola sin afectación del servicio o con ventana de trabajo acordada previamente con organismo.
 - vv. Identificación del problema de incidencias críticas en un tiempo menor a los 30 minutos.
 - ww. Resolución de incidencias críticas en un tiempo menor a 90 minutos.
 - xx. Seguimiento & Acompañamiento con propuestas de mejoras sobre configuraciones en ambiente productivo.
 - yy. Confección y entrega de documentación con diseño de la solución.
 - zz. Confección y entrega de instructivos.
 - aaa. Personal para la gestión de la plataforma MDM con guardia pasiva ante incidentes
 - bbb. Asesoramiento sobre uso, configuración y mejores prácticas de la solución.
 - ccc. Asesoramiento sobre resolución de problemas e incidentes relacionados a la gestión operativa del parque
 - ddd. Dieciséis (16) horas mensuales en sitio para consultoría sobre la plataforma
 - eee. Asistencia para pruebas de software del organismo en los móviles en conjunto con los desarrolladores
 - fff. Homologar equipos para su uso
 - ggg. Realizar evaluaciones sobre funcionalidades de la plataforma que respondan a necesidades operativas
 - hhh. Soporte 7x24. Se deberá indicar el nivel de escalamiento de atención (personal, números de teléfono, email)
 - iii. Asistencia en sitio en horarios 5x8 días hábiles o de ser necesario 7x24 en casos críticos que se requiera acción presencial.
 - jjj. Gestión de escalamiento de incidencias y seguimiento activo de tickets con el fabricante.
2. El nivel de atención asociado al servicio deberá cumplir con los siguientes tiempos objetivos de resolución y respuesta, asociados a los niveles de severidad detallados a continuación:
- Reporte de incidente Crítico: 1 (Un) día Hábil (Desde que se recibe la orden) y 30 Minutos para responder.
 - Reporte de incidente Mayor: 1 (Un) día Hábil (Desde que se recibe la orden) y 1 hora para responder.
 - Reporte de incidente Menor: 3 (tres) días Hábiles (Desde que se recibe la orden) y 8 horas para responder.

Severidad	Descripción
-----------	-------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Severidad 1: Crítico	• Falla crítica que ocasiona la detención total del producto, sistema, aplicación o red, por ejemplo: • Nodo caído • Incomunicación total del Sistema. • Incomunicación de por lo menos un 50% de los dispositivos.
Severidad 2: Mayor	• Falla grave que ocasiona la paralización parcial del producto, sistema, aplicación o red, por ejemplo: • Incomunicación de por lo menos un 30% de los dispositivos.
Severidad 3: Menor	• Falla de componentes o módulos aislados que no deriven en restricciones substanciales o indisponibilidad del producto, sistema o aplicación. Solicitudes reprogramaciones o dudas técnicas se clasifican como severidad 3.

1. Requerimientos mínimos para la prestación de servicios profesionales:

- Experiencia comprobada de al menos 6 años en la provisión, mantenimiento, soporte y administración de la plataforma de gestión de dispositivos (MDM) ofertada.
- Será valorado que el oferente tenga dentro de su organización, es decir, que pertenezca a su planta permanente (empleado del oferente), al menos 2 técnicos certificados en cursos de gestión, administración y posventa de nivel avanzado con exámenes aprobados certificados en algún centro de entrenamiento oficial reconocido por el fabricante de la solución de MDM ofertada.

3. SERVICIO M2M.

Se deberá proveer una Plataforma de Comunicaciones integrada a redes móviles 3G/4G que permita el tráfico de datos, voz y SMS, del tipo Machine to Machine (en adelante M2M) en tiempo real y asegurando la privacidad de los datos. Adicionalmente, se deberán poder autogestionar las SIMs registradas dentro de dicha plataforma. El servicio deberá contemplar la provisión de las SIMs. El servicio de conectividad móvil M2M (Machine to Machine) 3G/4G deberá contar como mínimo con las siguientes características:

- Los accesos de conectividad serán prestados sobre una tarjeta SIM de los siguientes tamaños: Estándar, Micro SIM y Nano SIM.
- Cada SIM deberá tener asociada una línea móvil.
- Las SIMs deberán tener un plan de datos de GB con clearing. Traspasado el mismo, las mismas deberán seguir traficando datos, facturando el KB adicional como excedente.
- Las SIMs deberán tener un plan de SMS de (1000) SMS por SIM por mes. Traspasado dicho límite de consumo se deberá seguir brindando el servicio de

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

SMS facturado y el SMS excedente.

- Las SIMs deberán tener activas un plan de voz de (100) minutos por mes, traspasado dicho límite de consumo, deberán seguir cursando llamadas facturando por segundo excedente.
- Se deberá incluir un APN (Access Point Name) Dedicado.
- Las líneas móviles asociadas a las SIMs deberán poseer numeración local.
- La plataforma deberá poder gestionar remotamente las tarjetas SIM de forma fácil a través de interfaz web.

Esta plataforma deberá contener las siguientes funcionalidades:

- Gestión y control administrativo en tiempo real
- Alarmas de eventos, de seguridad y de supervisión
- Inventario de SIMs
- Administración de usuarios
- Consulta de prefacturas
- Localización de SIM a través de la red móvil 3G/4G
- Informes
- Pruebas de diagnóstico sobre las SIM
- Reset de una SIM
- Históricos de estado de ciclo de vida de la SIM
- SMS desde la plataforma hacia la SIM

La plataforma debe ofrecer la posibilidad de disponibilizar información mediante APIs

Deberá poseer una aplicación web segura, compatible con la última versión de Firefox (Windows) y Chrome (Windows). El proveedor deberá indicar la URL o dirección en internet de la aplicación.

La plataforma deberá tener un manual de usuario disponible en todo momento con los detalles paso a paso para que el contratante pueda optimizar al máximo las funcionalidades disponibles.

Se debe realizar una transferencia de conocimientos de la Plataforma de Gestión de SIM al personal que el contratante designe en el sitio o sede principal del contratante.

- Se deberá incluir un soporte de atención especializado que esté disponible las 24 horas a través de llamadas telefónicas, email u otra herramienta de contacto disponible para notificaciones de fallas o requerimientos de soporte de parte del contratante.

3.1 GESTION Y CONTROL ADMINISTRATIVO EN TIEMPO REAL.

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

La plataforma deberá contar con una interfaz web permitiendo mostrar información en tiempo real de todos los accesos de conectividad brindados con SIMs M2M.

Se deberá permitir ver información on-line, de tráfico consumido del día y periodo de facturación en curso.

La solución deberá gestionar el ciclo de vida de una tarjeta SIM mediante los siguientes estados:

- INACTIVA-NUEVA
- LISTA PARA ACTIVACIÓN
- ACTIVADA
- DESACTIVADA
- SUSPENDIDA

Se deberá poder asignar y migrar líneas a distintos planes comerciales con impacto inmediato (voz, datos, sms).

3.1.1 Alarmas de eventos, de seguridad y de supervisión

La solución deberá contar con un módulo de alarmas que permita configurar reglas para la captura de eventos y se deberá poder acceder al listado completo de los dichos eventos. Se deberán poder configurar alarmas de consumo de tráfico, gasto y supervisión a nivel de tarjeta SIM.

3.1.2 Inventario de SIMs

La solución deberá proporcionar facilidades para la administración del conjunto completo de tarjetas SIM que sean provisionadas y asignadas al contratante. Las operaciones disponibles dependerán del rol y grupo al que pertenece el usuario.

3.1.3 Administración de usuarios

La solución deberá contar con un módulo de administración de usuarios desde el cual se puedan realizar acciones sobre los mismos, es decir, listado, creación, modificación, borrado, desactivación y restablecimiento de contraseña. El acceso a este módulo y las acciones a realizar dependerán del rol de usuario que inicie la sesión.

Para el inicio de sesión, la plataforma deberá requerir introducir un identificador de usuario. El proceso de autenticación deberá ejecutar un algoritmo (recaptcha) para evitar intentos de acceso por entidades no humanas (bots). De forma aleatoria podrá ser requerida una segunda validación consistente en resolver un puzzle. Si el contratante lo considera necesario puede habilitar el inicio de sesión con doble factor autenticación. En caso de que la plataforma detecte un inicio de sesión desde un ordenador o dispositivo de usuario que no esté registrado, es decir, que es la primera vez que se usa para acceder, se deberá enviar un correo al usuario administrador designado por el contratante para advertirle de esta situación.

3.1.4 Localización de SIM a través de la red móvil 3G/4G



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Se deberá poder obtener información sobre la ubicación geográfica de la tarjeta SIM directamente sobre un mapa. Dicha información podrá obtenerse de la red móvil 3G/4G. Se podrá ver tanto la localización manual como la automática o activar y desactivar de forma selectiva la visualización de cada una de ellas.

3.1.5 Informes

Se deberá contar con los siguientes informes

Consumo y gasto

- Consumo de tráfico diario
- Detalle de gasto diario
- Consumo detallado diario
- Agregado de pre-factura
- Facturación detalle de SIM

Negocio

- Base de suscripción
- Volcado de suscripciones diario

Supervisión

- Presencia
- Localización
- Alarmas abiertas
- Alarmas cerradas

Otros informes

- IMEIs bloqueados
- Actividad de las transacciones del API diarias
- Errores de registro en red diarios
- Listado de fabricantes y modelos del dispositivo donde se encuentren instaladas las SIM
- Cambios de IMEI diario

3.1.6 Facturación:

La plataforma de conectividad M2M deberá soportar como unidad mínima de facturación un (1) día del plan asignado a una SIM, pudiéndose realizar dentro del mismo ciclo de facturación cambios de plan.

3.1.7 Pruebas de diagnóstico sobre las SIM

Se deberán poder ejecutar operaciones de diagnóstico sobre una tarjeta SIM para identificar situaciones problemáticas con la tarjeta. Esta acción deberá poder hacerse a nivel de tarjeta individual.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

3.1.8 Reinicio (Reset) de una SIM

El sistema deberá contemplar la posibilidad de ejecutar una operación de “reset” de una tarjeta SIM a fin de resolver situaciones problemáticas con la tarjeta. Esta acción deberá poder realizarse a nivel individual.

3.1.9 Históricos de estado de ciclo de vida de la SIM

La solución deberá poder agrupar la información relacionada con los cambios de estado de ciclo de vida de la tarjeta SIM.

La visualización de la evolución de estados de una tarjeta SIM a lo largo del tiempo se deberá mostrar en forma gráfica a partir de la publicación en inventario de dicha tarjeta.

3.1.10 SMS desde la plataforma hacia la SIM

La solución deberá incluir la funcionalidad de envío de mensajes SMS desde la plataforma del proveedor hacia las SIMs registradas en la misma plataforma.

Adicionalmente se deberá poder generar informes con el estado de la entrega de los SMSs a las tarjetas SIM implicadas.

3.1.11 Plazos de provisión de Sims

La provisión de las tarjetas SIM deberá realizarse en las oficinas del contratante.

En caso de ser necesario reemplazar las SIM por fallas, la logística de entrega será responsabilidad del proveedor y deberá hacerlo en un plazo máximo de 5 días.

3.1.12 Plazos de reposición de Sims

La reposición de SIM, ya sea por robo y extravío deberá cumplirse en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, desde la apertura del ticket del reclamo; se deberá especificar

el medio de contacto, sea telefónico, mail y/o acceso web, y direcciones de las oficinas de atención al cliente.

4. APN DEDICADO

Se deberá proveer un APN Dedicado para la conectividad de las SIMs.

De manera excluyente, la SIM deberá proveerse con el plan y el APN configurado, es decir, configurado directamente en la SIM, resultando lista para usarse dentro del APN dedicado, independientemente del dispositivo. Deberá poseer asignación de IP fija designada por el organismo.

Las SIMs se deberán conectar a través un APN dedicado con terminación en una red MPLS o
IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

una conexión a Internet con túnel IPSEC. Para contar con mayor garantía del nivel de servicio y compatibilidad con la plataforma, dichas terminaciones (MPLS o Internet) se contratarán al mismo proveedor de esta solución.

Para la configuración del APN Dedicado, el organismo proporcionará la siguiente información para la configuración y puesta en marcha del servicio:

- Pool de direcciones IP: Son las IPs que se asignarán a las SIMs. El organismo indicará el rango de IPs a asignar y deberán ser configuradas por el oferente.
- Redes IP destino organismo: Son la/s IP/s de la/s red/es de destino del organismo que las SIMs deben alcanzar. El organismo indicará el rango de IPs a alcanzar.
- IP de aplicación o loopback: Debe ser una IP para probar conectividad contra la plataforma una vez creado el APN

Para el caso de APN Dedicado, la forma de asignación de IPs será siempre Privada y Estática. El oferente deberá indicar tanto el nombre del APN como el dominio.

4.1 Red MPLS/Internet.

Para soportar el tráfico con información de posicionamiento de los dispositivos móviles y poder luego impactar dicha información en la plataforma de Geo posición del Oferente, se deberá proveer una solución con los siguientes elementos:

- Dos (2) accesos MPLS de **500 Mbps** cada uno, en configuración activo-pasivo, implementados sobre caminos de fibra óptica disjunta.
- Dos (2) accesos a Internet de **500 Mbps simétricos** cada uno, en configuración activo-pasivo, implementados sobre caminos de fibra óptica disjunta.

Tanto los accesos a la red MPLS como los Accesos a Internet deberán conectarse a un Firewall propiedad del Organismo y deberán implementarse sobre la misma fibra óptica disjunta descrita en la instancia de enrolamiento en la sede ubicada en Av. Regimiento de Patricios 1142, CABA.

El tráfico de posicionamiento proveniente de los dispositivos móviles será enrutado hacia los accesos MPLS a través del APN dedicado.

En el caso de tener que reemplazar la infraestructura actual el/los adjudicatario/s deberá/n tener en cuenta todos los recaudos necesarios para no ocasionar una afectación del servicio.

Deberá estar contemplado dentro del precio cotizado para el abono mensual, la provisión del/los router(s) o equipos de red necesarios, resultando los mismos propiedad del oferente.

4.1.1 Descripción de la conectividad MPLS

Se requiere la provisión, instalación y puesta en marcha de un servicio comunicaciones sobre

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

una infraestructura de enlaces simétricos permanentes, que permita al organismo operar sobre una red privada virtual multiprotocolo (MPLS). Estos enlaces MPLS servirán para soportar el tráfico del APN Dedicado y funcionar como terminador del mismo en la red privada (LAN) propiedad del organismo en la sede Av. Regimiento de Patricios 1142, CABA.

La solución de última milla deberá ser resuelta a través de fibra óptica y tener doble acometida de acceso, disjunta una de la otra y con conexiones a centrales o nodos diferentes propiedades del oferente, para garantizar una disponibilidad completa del servicio.

El transporte se realizará sobre la red del proveedor, la cual deberá soportar la tecnología IP/Multiprotocol Label Switching (IP/MPLS) y asegurar la asignación de políticas de encolamiento de paquetes, permitiendo establecer niveles de prioridad y calidad de servicios del tráfico.

El proveedor prestará el servicio de transporte de comunicaciones en las condiciones de calidad y de servicio que adelante se definen, quedando bajo su exclusiva responsabilidad todos los elementos, equipamientos y/o servicios. Los equipamientos del oferente necesarios para proveer el servicio MPLS deberán conectarse a un (1) Firewall propiedad del organismo sito Av. Regimiento de Patricios 1142, CABA. La red MPLS servirá como terminación del APN Dedicado, entregando los datos de posicionamiento proveniente de los dispositivos móviles a través del APN dedicado descrito en la solución de *Servicio de conectividad móvil M2M (Machine to Machine) 3G/4G con autogestión de SIMs*.

4.1.2 Anchos de banda

La velocidad de transmisión de datos de cada vínculo será de 500 Mbps simétrico.

4.1.3 Entrega de paquetes

Se entiende por entrega de paquetes al suceso de confiabilidad en la entrega de un paquete de datos mediante la red de datos MPLS, de extremo a extremo, sin que exista retrasmisiones.

El contratante definirá oportunamente a qué servicios aplicará cada una de las clases de servicio disponibles en la red MPLS.

4.1.4 Acuerdos de Niveles de Servicio

Se deberán cumplir, además, las siguientes características de los servicios, para cumplir un cierto nivel de conformidad:

- La disponibilidad del servicio MPLS deberá ser del noventa y nueve con siete por ciento (99,7%) medida en términos trimestrales. Se considerará disponible el servicio cuando al menos uno de los accesos este operativo.
- Se calcula trimestralmente como el porcentaje del tiempo en que el sitio está operativo con respecto a un trimestre considerado:

$$\text{Disponibilidad (trimestral)} = (\text{Ttotal} - \text{Tnodisp}) / \text{Ttotal} * 100 (\%)$$

Ttotal = tiempo total del periodo considerado (minutos)



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Tnodisp = tiempo de no-disponibilidad (incomunicación total) dentro del intervalo

Ttotal considerado (minutos).

Se empezará a considerar a partir del primer mes natural en el que el sitio haya estado operativo durante el mes completo.

4.1.5 Excepciones

No se consideran como Indisponibilidad lo siguientes escenarios (se realizará parada de reloj en dichos casos):

- Interrupciones del servicio debido a trabajos programados previamente notificados de parte del proveedor.
- Interrupciones por solicitudes expresas del contratante.
- Actos u omisión del contratante o cualquier usuario del servicio autorizado por el contratante.
- Motivos de retención de un aviso de avería por Causa del contratante (no disponible contacto para pruebas conjuntas, usuario ausente, permiso de acceso a la ubicación denegado, etc.).
- Incomunicaciones debidas a una configuración errónea del direccionamiento IP en los equipos y aplicaciones del contratante.
- Razones de causa mayor.
- Causas climáticas anormales para el lugar de instalación del dispositivo afecten a servicios tales como enlaces radioeléctricos y o satelitales.
- Falta de cumplimiento por parte del contratante respecto a las condiciones de instalación en el domicilio especificadas en el contrato del servicio.

4.1.6 Forma de instalación: Acometidas al sitio.

Se instalarán los equipos y las fibras ópticas en la sede del organismo sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, CABA, a donde llegarán los vínculos y se deberá conectar a un (1) Firewall propiedad del organismo. Se dejarán en condiciones de funcionamiento. Todas las acometidas a los edificios del contratante, tanto aéreas como las subterráneas se ejecutarán en los lugares que expresamente autorice el contratante.

4.1.7 Routers

El oferente deberá contemplar dentro del precio cotizado del abono mensual, la provisión del/los router(s) necesarios en modalidad servicio. Los cambios de equipamiento por razones de mantenimiento, actualización de tecnología u otro, deberán ser notificados al área responsable que el organismo disponga, con por lo menos 30 días de anterioridad.

4.1.8 Redundancia



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

El servicio a instalar en la sede del organismo sito en Av. Regimiento de Patricios 1142 - CABA, deberá contar con una doble acometida física, debiéndose tener en cuenta las siguientes características para la misma:

- Se deberá instalar acometidas desde diferentes centrales del proveedor no compartiendo punto de falla en común en ninguna parte de su recorrido.
- El proveedor deberá proveer el equipamiento necesario para que en caso que alguno de los caminos presente fallas, se logre la conmutación del tráfico minimizando el impacto en el servicio.

4.1.9 Plazo de entrega

Todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha del servicio MPLS deberán quedar completamente concluidos en un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la firma del acta de inicio de los trabajos, en la que se establecerán la fecha de inicio y final previstas para la instalación, a partir de la cual se iniciará la prestación del servicio y el cómputo del período respectivo.

4.1.10 Mantenimiento

El/los adjudicatario/s deberá/n prestar el servicio de mantenimiento técnico preventivo y correctivo incluyendo:

La provisión de repuestos; supervisión técnica, y todo otro elemento que garantice la correcta prestación del servicio a partir de su efectiva puesta en marcha y mientras dure la vigencia del contrato.

Los cargos por mantenimiento técnico preventivo y correctivo estarán incluidos en el precio cotizado.

Se considerará fuera de servicio cuando no se cumpla con cualquiera de las pautas calidad de servicio anteriormente mencionadas. Para realizar los reclamos se deberá comunicar fehacientemente dónde dirigirlos, incluyendo el lugar, teléfono y el procedimiento.

El proveedor deberá contar con un centro de asistencia al usuario, donde puedan evacuarse consultas en forma telefónica y por correo electrónico, cuyo horario será igual al indicado para el servicio de mantenimiento.

4.2 Descripción de la conectividad a Internet

Se deberá proveer la instalación y puesta en marcha de un servicio de comunicaciones sobre una infraestructura de enlaces simétricos, dedicados y redundantes, que permita al organismo conectarse a Internet.

La solución de última milla deberá ser resuelta a través de fibra óptica y tener doble acometida de acceso, disjunta una de la otra y con conexiones a centrales o nodos diferentes propiedades del oferente, para garantizar una disponibilidad completa del servicio.

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

4.2.1 Anchos de banda

La velocidad de transmisión de datos de cada vínculo será de **500 Mbps simétrico**.

4.2.2 Forma de instalación: Acometidas al sitio.

Se instalarán los equipos y las fibras ópticas en la sede del organismo sito en Av. Regimiento de Patricios 1142 - CABA, a donde llegarán los vínculos y se deberá conectar a un (1) Firewall propiedad del organismo. Se dejarán en condiciones de funcionamiento. Todas las acometidas a los edificios del contratante, tanto aéreas como las subterráneas se ejecutarán en los lugares que expresamente autorice el contratante.

4.2.3 Routers

El El/los adjudicatario/s deberá/n utilizar los mismos Routers detallados en el Ítem 4.1.7.

4.2.4 Redundancia

El/los adjudicatario/s deberá/n utilizar la misma infraestructura redundada, detallada en el Ítem 4.1.8.

4.2.5 Plazo de entrega

Todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha del servicio Internet deberán quedar completamente concluidos en un plazo treinta (30) días contados a partir de la firma del acta de inicio de los trabajos, en la que se establecerán la fecha de inicio y final previstas para la instalación, a partir de la cual se iniciará la prestación del servicio y el cómputo del período respectivo.

4.2.6 Mantenimiento

El/los adjudicatario/s deberá/n prestar el servicio de mantenimiento técnico preventivo y correctivo incluyendo:

La provisión de repuestos, supervisión técnica, y todo otro elemento que garantice la correcta prestación del servicio a partir de su efectiva puesta en marcha y mientras dure la vigencia del contrato.

Los cargos por mantenimiento técnico preventivo y correctivo estarán incluidos en el precio cotizado.

Se considerará fuera de servicio cuando no se cumpla con cualquiera de las pautas calidad de servicio anteriormente mencionadas.

Para realizar los reclamos se deberá comunicar fehacientemente dónde dirigirlos, incluyendo

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

el lugar, teléfono y el procedimiento.

El proveedor deberá contar con un centro de asistencia al usuario, donde puedan evacuarse consultas en forma telefónica y por correo electrónico, cuyo horario será igual al indicado para el servicio de mantenimiento.

4.3 Acceso seguro a Internet para Instancia de Enrolamiento

El/los adjudicatario/s deberá/n proveer una solución con acceso seguro a internet de **500 Mbps**; y una solución WIFI, utilizando tres (3) Access Point que deberán ser implementados en la sala destinada para Enrolamiento, Administración y Seguimiento de dispositivos, ubicada en la sede del organismo sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, CABA. Los Access Point deberán estar conectados a un Switch con ocho (8) puertos POE (Power Over Ethernet) y este Switch a su vez se conectará a un Firewall que permitirá solo la carga y descarga de datos desde y hacia las aplicaciones requeridas por el organismo que serán instaladas en los dispositivos móviles en la instancia de enrolamiento. El/los adjudicatario/s deberá/n implementar y conectar a su Firewall, dos accesos seguros a Internet de **500 Mbps** cada uno, en configuración activo-pasivo, implementados sobre caminos de fibra óptica disjunta en la sede ubicada en Av. Regimiento de Patricios 1142 - CABA.

Tanto la conexión WIFI como la administración del Firewall y Switch deberán ser gestionadas y administradas por el/los adjudicatario/s en modalidad servicio.

El equipamiento requerido -Access Point, Switch POE, Firewall y accesos redundantes de Fibra Óptica- deberán ser provistos por un único el/los adjudicatario/s en modalidad servicio.

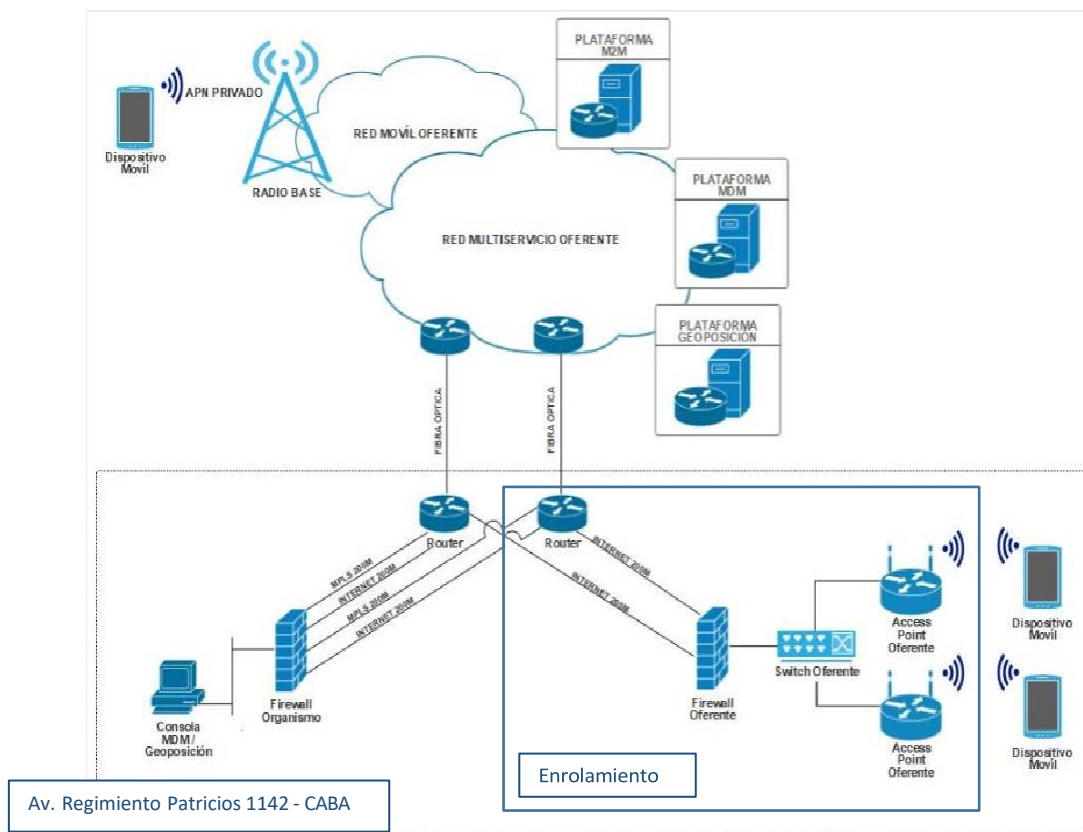
En resumen, para la instancia de enrolamiento, la solución a proveer en la sede ubicada en Av. Regimiento de Patricios 1142 - CABA, deberá contener los siguientes elementos:

- Dos (2) accesos seguros a Internet de **500 Mbps** cada uno en configuración activo-pasivo, implementados sobre caminos de fibra óptica disjunta.
- Un (1) Servicio gestionado de Seguridad y Control de Contenidos en cual deberá incluir un (1) Firewall, un (1) switch y tres (3) Access Point en modalidad servicio dentro de la oficina en la cual se llevará adelante el enrolamiento de los dispositivos.

4.3.1 Esquema de conexión de la administración y seguimiento de dispositivos móviles:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES



5. Plan móvil: SMS, Datos y voz

El Plan de Comunicaciones Móvil deberá ofrecer como mínimo los siguientes ítems:

- 10.000 minutos por línea para comunicarse con otras prestadoras móviles.
- 1.000 SMS
- 5 GB de datos de Red 4G, con reducción de velocidad sin excedentes.
- De manera EXCLUYENTE, deberá contar con la funcionalidad VoLTE (Voz sobre LTE)
- De manera EXCLUYENTE, la SIM deberá poder proveerse con el plan y el APN configurado, resultando lista para usarse dentro del APN dedicado, independientemente del dispositivo. Deberá poseer asignación de IP fija designada por el organismo.

Asimismo, deberá cotizar los precios que resultaren de los Minutos / Segundos excedentes y de los SMS excedentes, con impuesto incluido.

6. Atención y Servicio de asesores comerciales personalizados en sitio

Se deberá proveer atención personalizada en sitio de 08:00 a 20:00 horas en días hábiles y fuera de este horario se deberá proveer un servicio de guardia activa de lunes a viernes de

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

20:00 hs a 24:00 hs. y sábados/Domingos/feriados de 8:00hs a 24:00 hs.

Para la atención de guardia se deberá indicar un número telefónico gratuito del oferente.

Ante un reclamo durante la jornada de 8:00hs a 20:00h que no tenga resolución en el momento, el proveedor deberá generar un ticket que pueda ser visualizado desde el sistema de reclamos web ticket con su debido número de seguimiento.

El proveedor del servicio deberá cumplir con los tiempos de resolución previstos en el presente pliego y en aquellos casos en que no se hubiere determinado plazo el tiempo de resolución no podrá ser superior a las CUARENTA Y OCHO (48) horas.

A su vez, el adjudicatario deberá contar un proceso propio de SCRAP de equipos móviles.

En caso de necesidad del organismo, el oferente deberá detallar el procedimiento de escalamiento ante cualquier inconveniente técnico con los contactos y los plazos involucrados en cada instancia.

Se deberán asignar cuatro (4) recursos de atención de postventa en sitio Av. Regimiento de Patricio 1142, CABA. Los 4 recursos se deberán asignar, a disposición exclusiva para los servicios contratados en el dos (2) bloques horarios, el primero de 8:00hs a 14:00hs y el segundo 14:00hs a 20:00h. Se deberá asignar una persona dedicada a la atención directa, que gestionará todos los reclamos como punto de contacto único y focalizado (modo "focal point"), para la gestión de resolución de fallas y garantizará los niveles de servicios requeridos por el organismo.

7. PLATAFORMA WEB PARA DESPACHO DE SMS.

Solución para el envío y recepción de SMS mediante un sistema/plataforma que permita una gestión masiva de SMS, desde una aplicación destinados al intercambio de información entre el GCABA y el usuario final.

- Se deberá proveer un sistema de despacho de SMS número corto mediante integración a los sistemas del GCABA por web-services que permita la configuración remota de equipos y/o funcionalidades adicionales que el GCABA pueda determinar.
- El acceso al servicio, deberá ser mediante un interfaz Web a través de la cual la GCABA accederá a la plataforma de despacho de SMS (verificando identidad mediante usuario y contraseña) y podrá hacer los envíos de información a su base de contactos, en el momento que lo desee. El GCABA podrá configurar los envíos de mensajes a su base ya sea de forma generalizada, con un mismo texto para toda la lista de teléfonos o bien de forma personalizada, donde para cada número de teléfono corresponda un texto único diferente uno de otro, dentro de la misma lista de números de teléfono.
- Para realizar un envío masivo, el GCABA podrá cargar directamente en la interfaz web un archivo en formato Microsoft Excel 2010 o superior, conteniendo la lista de teléfonos celulares, el texto que se desea enviar, el carrier u operador celular en caso de tenerlo y un ID de referencia.
- El intercambio de información a través de SMS entre el adjudicatario y la plataforma de software de GCABA se debe realizar mediante la configuración unidireccional. En esta

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

modalidad, el GCABA asume el costo del MT (Mensaje Terminado en el móvil). El adjudicatario deberá incluir un paquete de SMS mensual, según se detalla en las cantidades requeridas en el presente Pliego.

- Para el envío y recepción de los SMS entre el adjudicatario y el sistema de GCABA se deberá utilizar una marcación mediante número corto compartido.
- La facturación del servicio de despacho de SMS mediante número corto compartido debe ser realizada en forma integral por el adjudicatario.
- El adjudicatario deberá garantizar implementación inmediata de forma tal de no tener interrupción de servicios ni cambios de configuraciones en los equipos existentes y distribuidos.

8. EQUIPOS DUAL SIM.

Gama Alta:

GAMA ALTA		
Frecuencia	Wi-fi	802.11 a/b/g/n/ac 2.4+ 5 GHz
	2G GSM	Si
	3G UMTS	Si
	4G FDD LTE	Si
	5G FDD	Si
Tarjeta SIM Dual	nano-SIM/nano-SIM o nano-SIM/Embedded Sim	Si
Memoria	RAM	8 GB
	Interna	128 GB
SO		ANDROID 11
Procesador		Octa-Core
USB Type - C		Si
Wi-fi Hotspot		SI
Bluetooth		5.0
Pantalla	Tamaño	6"
	Composición	Super AMOLED
	Colores	16M
	Resolución	1080 x 2340 (FHD+)
Cámara Trasera	Resolución Flash	50 MP
	Video (Grabación)	SI
		UHD 4K
	Video (Reproducción)	UHD 4K
Camara Frontal	Resolución	12 MP
Batería	mAh	4500 mAh

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

NFC	SI
Fingerprint scanner	SI

ROBUSTO CON PTT

ROBUSTO CON PTT		
Frecuencia		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5 GHz
Wi-fi		
2G GSM		Si
3G UMTS		Si
4G FDD LTE		Si
Tarjeta SIM Dualdual nano-SIM/ nano-SIM		Si
MemoriaRAM		4 GB
Interna		64 GB + MicroSD (128 GB)
SO		ANDROID 12
Procesador		Qualcomm Snapdragon
USB		Si
Wi-fi Hotspot		Si
Bluetooth ver.		5.0
Pantalla	Tamaño	5"
	Composición	AMOLED
	Colores	16M
	Resolución	1920 x 1080
Cámara Trasera	Resolución	50MP
	Flash	Si
	Video (Grabación)	FHD
Video (Reproducción)		FHD
Cámara Frontal		Resolución 8MP
Batería mAh		4580 mAh
Audio Altavoz		3 vatio
NFC		SI
Lector de Huellas		Si
BOTON PTT		Si
IP68		SI



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

TABLETS LTE TIPO RUGGED

TABLETA LTE TIPO RUGGED		
Frecuencia	Wi-fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5 GHz
	2G GSM	Si
	3G UMTS	Si
	4G FDD LTE	Si
	5G FDD	Si
Tarjeta SIM	nano-SIM	Si
Memoria RAM		6 GB
	Interna	128 GB
SO		ANDROID 12
Procesador		Octa - Core
USB		Si
Wi-fi Hotspot		Si
Bluetooth		Si
Pantalla Inmersiva	Tamaño	8"
	Composición	TFT
	Colores	16M
	Resolución	1920 x 1200
Cámara Trasera	Resolución	13 MP
	Flash	SI
	Video (Grabación)	FHD
	Video (Reproducción)	FHD
Cámara Frontal	Resolución	5 MP
Batería	mAh	5000 mAh
S Pen		Si
Escaneo lector de imágenes		Si



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

IP68 – Resistencia al agua y polvo	Si
------------------------------------	----

9. SERVICIOS DE VOZ, SMS, DATOS 4G/5G, 5 GB, CON APN DEDICADO PARA SISTEMA DE COMUNICACION INTEGRADO CON RED TETRA

SERVICIOS A INCLUIR EN EL ABONO.:

1. Identificador de llamadas.
2. Paquete de datos.
3. Contestador automático.
4. Conferencia tripartita.
5. Llamada en espera.
6. Notificación de mensajes.
7. Gastos administrativos.
8. Asistencia móvil.
9. Bloqueos de servicios según requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante.
10. APN -Dedicado PLAN MOVIL.

Servicio de comunicación por datos integrado a la red Tetra de la Policía de la Ciudad. El Plan de Comunicaciones Móvil ofrece como mínimo los siguientes ítems:

- Minutos ilimitados interflota.
- Minutos ilimitados a telefonía fija del adjudicatario.
- 10.000 minutos por línea para comunicarse con otras prestadoras móviles.
- 1.000 SMS.
- Los GB de datos de Red 4G/5G, con reducción de velocidad sin excedentes.
- Deberá incluir el servicio push to talk para comunicación vía datos.

10. VISTA DE EDIFICIO

Los oferentes deberán visitar indefectiblemente las instalaciones en el Ministerio de Seguridad, a fin de interiorizarse de todas las características que hacen a la prestación del servicio.

Se designará a un representante de la Dirección General Activos Digitales, Tecnología e Informática (DGADTI) para que acompañe y asesore a los interesados en la realización de la visita y posteriormente les extenderá un comprobante como constancia de haber cumplido la exigencia, certificado que deberá acompañarse con la oferta.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

MODULO 3: DE CONEXIÓN SEGURA PARA ASISTENCIA A DISTANCIA

1. SERVICIO M2M.

Se deberá proveer una Plataforma de Comunicaciones integrada a redes móviles 3G/4G que permita el tráfico de datos, voz y SMS, del tipo Machine to Machine (en adelante M2M) en tiempo real y asegurando la privacidad de los datos. Adicionalmente, se deberán poder autogestionar las SIMs registradas dentro de dicha plataforma. El servicio deberá contemplar la provisión de las SIMs.

La plataforma deberá mostrar el consumo de cada SIM y del parque total, tanto en GB como el gasto equivalente en pesos argentinos. La información debe mostrarse de forma gráfica y exportable en formato .CSV.

El servicio de conectividad móvil M2M (Machine to Machine) 3G/4G deberá contar con las siguientes características:

- Los accesos de conectividad serán prestados sobre una tarjeta SIM de los siguientes tamaños: Estándar y Micro SIM.
- Cada SIM deberá tener asociada una línea móvil.
- Las SIMs deberán tener un plan de datos de GB con clearing. Traspasado el mismo, las mismas deberán seguir traficando datos, facturando el KB adicional como excedente.
- Las SIMs deberán tener un plan de SMS de (1000) SMS por SIM por mes. Traspasado dicho límite de consumo se deberá seguir brindando el servicio de SMS facturado y el SMS excedente.
- Las SIMs deberán tener activas un plan de voz de (100) minutos por mes, traspasado dicho límite de consumo, deberán seguir cursando llamadas facturando por segundo excedente.
- Se deberá incluir un APN (Access Point Name) Dedicado.
- Las líneas móviles asociadas a las SIMs deberán poseer numeración local.
- La plataforma deberá poder gestionar remotamente las tarjetas SIM de forma fácil a través de interface web.

Esta plataforma deberá contener las siguientes funcionalidades:

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

- Gestión y control administrativo en tiempo real
- Alarmas de eventos, de seguridad y de supervisión
- Inventario de SIMs
- Administración de usuarios
- Consulta de prefacturas
- Localización de SIM a través de la red móvil 3G/4G
- Informes
- Pruebas de diagnóstico sobre las SIM
- Reset de una SIM
- Históricos de estado de ciclo de vida de la SIM
- SMS desde la plataforma hacia la SIM

La plataforma debe ofrecer la posibilidad de disponibilizar información mediante APIs

Deberá poseer una aplicación web segura, compatible con la última versión de Firefox (Windows) y Chrome (Windows). El proveedor deberá indicar la URL o dirección en internet de la aplicación.

La plataforma deberá tener un manual de usuario disponible en todo momento con los detalles paso a paso para que el contratante pueda optimizar al máximo las funcionalidades disponibles.

Se debe realizar una transferencia de conocimientos de la Plataforma de Gestión de SIM al personal que el contratante designe en el sitio o sede principal del contratante.

Se deberá incluir un soporte de atención especializado que esté disponible las 24 horas a través de llamadas telefónicas, email u otra herramienta de contacto disponible para notificaciones de fallas o requerimientos de soporte de parte del contratante.

1.1 GESTION Y CONTROL ADMINISTRATIVO EN TIEMPO REAL.

La plataforma deberá contar con una interface web permitiendo mostrar información en tiempo real de todos los accesos de conectividad brindados con SIMs M2M.

Se deberá permitir ver información on-line, de tráfico consumido del día y periodo de facturación en curso.

La solución deberá gestionar el ciclo de vida de una tarjeta SIM mediante los siguientes estados:

- INACTIVA-NUEVA
- LISTA PARA ACTIVACIÓN
- ACTIVADA
- DESACTIVADA
- SUSPENDIDA

Se deberá poder asignar y migrar líneas a distintos planes comerciales con impacto inmediato (voz,

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

datos, sms).

1.1.1 Alarmas de eventos, de seguridad y de supervisión

La solución deberá contar con un módulo de alarmas que permita configurar reglas para la captura de eventos y se deberá poder acceder al listado completo de los dichos eventos. Se deberán poder configurar alarmas de consumo de tráfico, gasto y supervisión a nivel de tarjeta SIM.

1.1.2 Inventario de SIMs

La solución deberá proporcionar facilidades para la administración del conjunto completo de tarjetas SIM que sean provisionadas y asignadas al contratante. Las operaciones disponibles dependerán del rol y grupo al que pertenece el usuario.

1.1.3 Administración de usuarios

La solución deberá contar con un módulo de administración de usuarios desde el cual se puedan realizar acciones sobre los mismos, es decir, listado, creación, modificación, borrado, desactivación y restablecimiento de contraseña. El acceso a este módulo y las acciones a realizar dependerán del rol de usuario que inicie la sesión. Para el inicio de sesión, la plataforma deberá requerir introducir un identificador de usuario. El proceso de autenticación deberá ejecutar un algoritmo (recaptcha) para evitar intentos de acceso por entidades no humanas (bots). De forma aleatoria podrá ser requerida una segunda validación consistente en resolver un puzzle. Si el contratante lo considera necesario puede habilitar el inicio de sesión con doble factor autenticación. En caso de que la plataforma detecte un inicio de sesión desde un ordenador o dispositivo de usuario que no esté registrado, es decir, que es la primera vez que se usa para acceder, se deberá enviar un correo al usuario administrador designado por el contratante para advertirle de esta situación.

1.1.4 Localización de SIM a través de la red móvil 3G/4G

Se deberá poder obtener información sobre la ubicación geográfica de la tarjeta SIM directamente sobre un mapa. Dicha información podrá obtenerse de la red móvil 3G/4G. Se podrá ver tanto la localización manual como la automática o activar y desactivar de forma selectiva la visualización de cada una de ellas.

1.1.5 Informes

Se deberá contar con los siguientes informes

Consumo y gasto

- Consumo de tráfico diario
- Detalle de gasto diario
- Consumo detallado diario
- Agregado de pre-factura
- Facturación detalle de SIM



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Negocio

- Base de suscripción
- Volcado de suscripciones diario

Supervisión

- Presencia
- Localización
- Alarmas abiertas
- Alarmas cerradas

Otros informes

- IMEI's bloqueados
- Actividad de las transacciones del API diarias
- Errores de registro en red diarios
- Listado de fabricantes y modelos del dispositivo donde se encuentren instaladas las SIM
- Cambios de IMEI diario

1.1.6 Facturación

La plataforma de conectividad M2M deberá soportar como unidad mínima de facturación un (1) día del plan asignado a una SIM, pudiéndose realizar dentro del mismo ciclo de facturación cambios de plan.

1.1.7 Pruebas de diagnóstico sobre las SIM

Se deberán poder ejecutar operaciones de diagnóstico sobre una tarjeta SIM para identificar situaciones problemáticas con la tarjeta. Esta acción deberá poder hacerse a nivel de tarjeta individual.

1.1.8 Reinicio (Reset) de una SIM

El sistema deberá contemplar la posibilidad de ejecutar una operación de “reset” de una tarjeta SIM a fin de resolver situaciones problemáticas con la tarjeta. Esta acción deberá poder realizarse a nivel individual.

1.1.9 Históricos de estado de ciclo de vida de la SIM

La solución deberá poder agrupar la información relacionada con los cambios de estado de ciclo de vida de la tarjeta SIM.

La visualización de la evolución de estados de una tarjeta SIM a lo largo del tiempo se deberá mostrar en forma gráfica a partir de la publicación en inventario de dicha tarjeta.

1.1.10 SMS desde la plataforma hacia la SIM

La solución deberá incluir la funcionalidad de envío de mensajes SMS desde la plataforma del



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

proveedor hacia las SIMs registradas en la misma plataforma.

Adicionalmente se deberá poder generar informes con el estado de la entrega de los SMSs a las tarjetas SIM implicadas.

1.1.11 Plazos de provisión de Sims

La provisión de las tarjetas SIM deberá realizarse en las oficinas del contratante.

En caso de ser necesario reemplazar las SIM por fallas, la logística de entrega será responsabilidad del proveedor y deberá hacerlo en un plazo máximo de 5 días.

1.1.12 Plazos de reposición de Sims

La reposición de SIM, ya sea por robo y extravío deberá cumplirse en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, desde la apertura del ticket del reclamo; se deberá especificar el medio de contacto, sea telefónico, mail y/o acceso web, y direcciones de las oficinas de atención al cliente.

2. SMS CON INTEGRACION NUMERICA CORTA

Se deberá proveer una plataforma que permita el envío y/o recepción de mensajes de texto (SMS) desde una aplicación modalidad SaaS, destinada al intercambio de información entre el usuario, el MSGC y su Central de Alarmas, cuya línea de destino puede pertenecer a cualquiera de las compañías de telefonía celular y trunking de la República Argentina.

Se deberá proveer un sistema de despacho de SMS número corto mediante integración a los sistemas del MSGC por web-services que permita la configuración remota de equipos y/o funcionalidades adicionales que el MSGC pueda determinar.

El acceso al servicio, deberá ser mediante un interfaz Web a través de la cual la MSGC accederá a la plataforma de despacho de SMS (verificando identidad mediante usuario y contraseña) y podrá hacer los envíos de información a su base de contactos, en el momento que lo desee. El MSGC podrá configurar los envíos de mensajes a su base ya sea de forma generalizada, con un mismo texto para toda la lista de teléfonos o bien de forma personalizada, donde para cada número de teléfono corresponda un texto único diferente uno de otro, dentro de la misma lista de números de teléfono.

Para realizar un envío masivo, el MSGC podrá cargar directamente en la interface web un archivo en formato Microsoft Excel 2010 o superior, conteniendo la lista de teléfonos celulares, el texto que se desea enviar, el carrier u operador celular en caso de tenerlo y un ID de referencia.

El intercambio de información a través de SMS entre el adjudicatario y la plataforma de
IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

software de la Central de Alarmas se debe realizar mediante la configuración “Bidireccional Mixta”. En esta modalidad, el MSGC asume el costo del MO (Mensaje Originado) y del MT (Mensaje Terminado en el móvil). El adjudicatario deberá incluir un paquete de SMS mensual, según se detalla en las cantidades requeridas en el presente Pliego.

Para el envío y recepción de los SMS entre el adjudicatario y el sistema de atención de alarmas se deberá utilizar una marcación mediante número corto. La solución ofrecida, deberá contemplar la provisión de un único número corto.

La facturación del servicio de despacho de SMS mediante número corto debe ser realizada en forma integral por el adjudicatario (mensajes se enviarán únicamente entre líneas y SIM la misma operadora móvil).

El adjudicatario deberá garantizar implementación inmediata de forma tal de no tener interrupción de servicios ni cambios de configuraciones en las equipos existentes y distribuidos.

2.1 Supervisión del servicio

La supervisión del servicio será responsabilidad del organismo usuario, quien tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento de las condiciones del servicio establecidas en el presente Pliego, pudiendo requerir, en caso de corresponder, la intervención de técnicos y/o especialistas en la materia a fin de determinarlo adecuadamente.

2.2 Atención de pedidos y reclamos

La empresa adjudicataria deberá brindar asistencia permanente las veinticuatro (24) horas del día, incluyendo feriados y fines de semana, para la resolución de inconvenientes.

Asimismo, el adjudicatario deberá presentar una lista de escalamiento de niveles para realizar reclamos y consultas, conteniendo nombre y apellido del responsable, funciones, teléfono fijo, móvil y correo electrónico.

3. APN DEDICADO

Se deberán proveer dos (2) APN Dedicados para la conectividad de las SIMs. Ambos APN deben ser diferentes uno del otro.

De manera excluyente, la SIM deberá proveerse con al APN configurado desde la plataforma, resultando lista para usarse dentro del APN dedicado, independientemente del dispositivo. En la SIM se deberá poder asignar uno de los dos APN provistos, a elección del organismo.

Las SIMs se deberán conectar a través un APN dedicado con terminación en una red MPLS o una conexión a Internet con túnel IPSEC. Para contar con mayor garantía del nivel de servicio y compatibilidad con la plataforma, dichas terminaciones (MPLS o Internet) se contratarán al mismo proveedor de esta solución.

Para la configuración del APN Dedicado, el organismo proporcionará la siguiente información

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

para la configuración y puesta en marcha del servicio:

- Pool de direcciones IP: Son las IPs que se asignarán a las SIMs. El organismo indicará el rango de IPs a asignar y deberán ser configuradas por el oferente.
- Redes IP destino organismo: Son la/s IP/s de la/s red/es de destino del organismo que las SIMs deben alcanzar. El organismo indicará el rango de IPs a alcanzar.
- IP de aplicación o loopback: Debe ser una IP para probar conectividad contra la plataforma una vez creado el APN

Para el caso de APN Dedicado, la forma de asignación de IPs será siempre Privada y Estática. El oferente deberá indicar tanto el nombre del APN como el dominio.

3.1 Descripción de la red

Se solicita la provisión, instalación y puesta en marcha de un servicio comunicaciones sobre una infraestructura de enlace simétrico, permanente, redundante, de **10 MB de ancho de banda**, que permita a la dependencia de **Av. Regimiento de Patricios 1142, CABA**, operar como una red privada virtual multimedia con las SIM de los dispositivos. Estos enlaces (MPLS o Internet) servirán para soportar el tráfico del/los APN privado(s) y funcionar como terminador del mismo en la red privada (LAN) en la dependencia usuaria del MSGC.

La solución de última milla deberá ser resuelta a través de fibra óptica y tener doble acometida de acceso, disjunta una de la otra y con conexiones a centrales o nodos diferentes propiedades del oferente, para garantizar una disponibilidad completa del servicio.

Se deberá realizar un esquema de red indicando como se implementará lo solicitado.

El servicio de transporte de datos deberá estar constituido en forma global por una solución basada en protocolo IP y funcionar dentro del APN (IPSEC).

El transporte se realizará sobre la red del adjudicatario, la cual deberá soportar la tecnología IP/Multiprotocolo a nivel de Switch (IP/Capa 3) y asegurar la asignación de políticas de encolamiento de paquetes, permitiendo establecer niveles de prioridad y calidad de servicios del tráfico (QoS).

El adjudicatario deberá contemplar en su oferta el equipamiento idóneo, debiendo asegurar funcionalidad de calidad de servicio (QoS). Dicho equipamiento deberá observar los recaudos previstos por la normativa nacional, provincial y municipal vigente.

El adjudicatario prestará el servicio de transporte de comunicaciones en las condiciones de calidad y de servicio que adelante se definen, quedando bajo su exclusiva responsabilidad todos los elementos, equipamientos y/o servicios, etcétera, instalados en cada sitio.

El adjudicatario tendrá a su cargo el diseño integral y mantenimiento de la red de acuerdo con las especificaciones técnicas fijadas en el presente Pliego.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

3.1.1 Anchos de banda y niveles de calidad de servicio a ofrecer

La velocidad de transmisión de datos del vínculo será de 10 Mbps.

3.1.2 Entrega de paquetes

Se entiende por entrega de paquetes al suceso de confiabilidad en la entrega de un paquete de datos mediante la red de datos capa 3, de extremo a extremo, sin que exista retrasmisiones.

Se entenderá por “porcentaje de pérdida de paquetes” (IP Packet Loss Ratio), como la relación porcentual máxima admitida entre paquetes perdidos y paquetes enviados, es decir, que es el porcentaje máximo de paquetes que pueden ser descartados por la Red IP MPLS o Internet, y que, por lo tanto, no son entregados al destinatario de la comunicación.

Esta cualidad aplica a todas las clases de servicio exceptuando la del tipo “MEJOR ESFUERZO” (Best-Effort). Es decir que aplica a:

- Tipo 1: Bajo Jitter + Bajo Delay + Baja Pérdida de Paquetes.
- Tipo 2: Bajo Delay + Baja Pérdida de Paquetes.
- Tipo 3: Baja Pérdida de Paquetes.

El adjudicatario definirá oportunamente a qué servicios aplicará cada una de las clases de servicio disponibles en caso de que la red sea MPLS. En caso de Internet se deberá permitir establecer un túnel IPSEC dentro del APN.

Los valores exigibles para la Pérdida de Paquetes IP para el caso en que la red de datos sea IP-MPLS motivo de la presente contratación son:

- Clase de Servicio Tipo 1 $\leq 0.1\%$.
- Clase de Servicio Tipo 2 $\leq 0.5\%$.
- Clase de Servicio Tipo 3 $\leq 1\%$.
- Clase de Servicio Tipo 4 – No aplica.

3.1.3 Retardo

En caso de que la red sea MPLS, la latencia se medirá en valores promedio del tipo “retardo de ida y vuelta” (Round Trip Delay -RTD). Entendiendo por RTD al tiempo que transcurre desde que el nodo emisor envía un paquete y es recibido por el nodo receptor (destinatario). El retardo que se genera estará compuesto por un componente fijo, debido a los tiempos de “serialización” y propagación en las líneas de transmisión, más otro componente variable debido principalmente a los tiempos de procesamiento y encolamiento que se generan en los Routers de la Red.

La QoS actúa sobre la componente variable del retardo intentando que este sea mínimo sobre

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

las aplicaciones que así lo demanden.

El valor objetivo de latencia para la Red IP-MPLS requerida para la red, según las especificaciones anteriores, deberá ser de:

- Clase de Servicio Tipo 1 ≤ 60 ms.
- Clase de Servicio Tipo 2 ≤ 90 ms.
- Clase de Servicio Tipo 3 ≤ 110 ms.
- Clase de Servicio Tipo 4 ≤ 120 ms.

3.1.4 Jitter

Por Jitter se entenderá la variación del retardo entre paquetes consecutivos pertenecientes a un mismo flujo de datos.

En la red del MSGC, este parámetro aplicará solamente para la Clase de Servicio Tipo 1, correspondiente a las comunicaciones en tiempo real. El Jitter requerido en el presente será:

- Clase de Servicio Tipo 1 ≤ 10 ms.
- Clase de Servicio Tipo 2 – No aplica
- Clase de Servicio Tipo 3 – No aplica.
- Clase de Servicio Tipo 4 – No aplica.

3.1.5 Acuerdos de niveles de servicio

Se deberán cumplir, además, las siguientes características de los servicios de telecomunicaciones, para cumplir un cierto nivel de conformidad:

La disponibilidad del servicio MPLS deberá ser del noventa y nueve coma siete por ciento (99,7%) medida en términos mensuales.

Se calcula mensualmente como el porcentaje del tiempo en que el sitio está operativo considerando:

$$\text{Disponibilidad (mensual)} = (T_{\text{total}} - T_{\text{nodisp}}) / T_{\text{total}} * 100 (\%)$$

T_{total} = tiempo total del período considerado (minutos)



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Tnodisp = tiempo de no-disponibilidad (incomunicación total por la red) dentro del intervalo.

Ttotal considerado (minutos).

Se empezará a considerar a partir del primer mes de iniciado el servicio.

Excepciones:

No se consideran como indisponibilidad lo siguientes escenarios (se realizará parada de reloj en dichos casos):

- Interrupciones del servicio debido a trabajos programados previamente notificados de parte del MSGC.
- Interrupciones por solicitudes expresas del MSGC.
- Actos u omisión del MSGC o cualquier usuario del servicio autorizado por el mismo.
- Motivos de retención de un aviso de avería por causa del MSGC (no disponible contacto para pruebas conjuntas, usuario ausente, permiso de acceso a la ubicación denegado, etcétera).
- Incomunicaciones debidas a una configuración errónea del direccionamiento IP en los equipos y aplicaciones del MSGC.
- Razones de causa mayor.
- Falta de cumplimiento por parte del MSGC respecto a las condiciones de instalación en el domicilio del MSGC especificadas en el presente Pliego.

3.1.6 Reportes

A los efectos de lograr un efectivo control de los niveles de calidad de servicio por parte del MSGC, se podrá solicitar un mecanismo de reportes e informes mensuales adecuados, que informen sobre:

- A. Servicios: (gráficas de uso del servicio, tráfico).
- B. Fallas: listado de fallas, fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, servicio afectado (enlace), fecha y hora de notificación de la falla motivo de la falla, observación.
- C. Utilización de línea: porcentaje (%) de uso de la línea en bps, frames, etcétera, tanto de tráfico entrante como saliente comparado con el ancho de banda total disponible.

3.2 Forma de instalación

3.2.1 Acometidas al sitio.

Se instalarán los equipos en los sitios indicados (Av. Regimiento de Patricios 1142, CABA), a

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

donde llegará el vínculo MPLS o Internet y se conectará el router de servicio del oferente al concentrador Ethernet existente propiedad del organismo. Se deberá dejar en condiciones de funcionamiento.

3.2.2 Routers

El adjudicatario deberá contemplar dentro del precio cotizado del abono mensual, la provisión del/los router(s) necesarios en modalidad servicio. El adjudicatario podrá reemplazar los routers por otros de mejores prestaciones como parte de una mejora o actualización de tecnología. El reemplazo de los mismos estará a cargo del adjudicatario.

Los cambios de equipamiento deberán ser notificados a la DGEYTI con por lo menos veinte (20) días de anterioridad.

3.2.3 Acceso

El servicio a instalar en la dependencia usuarias deberá contar con acometida de Fibra Óptica y se deberá especificar su nodo de origen.

3.2.4 Mantenimiento

El proveedor deberá prestar el servicio de mantenimiento técnico preventivo y correctivo las veinticuatro (24) horas del día, siete (7) días a la semana, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, incluyendo:

- 1) La provision de repuestos.
- 2) Supervision tecnica, y todo otro elemento que garantice la correcta prestación del servicio a partir de su efectiva puesta en marcha y mientras dure la vigencia del contrato

Los cargos por mantenimiento técnico preventivo y correctivo estarán incluidos en el precio cotizado.

El plazo para la reposición del servicio será como máximo, el especificado para el tiempo máximo de reposición del servicio (TMRS) por cuatro (4) horas, contado a partir del momento de la notificación fehaciente de la falla producida.

Se considerará fuera de servicio cuando no se cumpla con cualquiera de las pautas calidad de servicio establecidas en el Punto "Anchos de banda y niveles de calidad de servicio a ofrecer". Para realizar los reclamos se deberá comunicar fehacientemente el lugar, teléfono dónde dirigirlos y el procedimiento. La constancia del reclamo realizado se realizará a través de la emisión de un ticket.

El adjudicatario deberá contar con un centro de asistencia al usuario, donde puedan evacuarse consultas en forma telefónica y por correo electrónico, cuyo horario será igual al indicado para el servicio de mantenimiento.

3.3 Telefonía troncal SIP red pública con 0800



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

El adjudicatario deberá proveer la prestación de servicios de telefonía fija en la dependencia de Av. Guzmán 398 CABA, acorde a las especificaciones técnicas detalladas a continuación:

El servicio de acceso troncal SIP permitirá que la central de telefonía IP o PABX del MSGC se integre a la red pública y dialogue como si fuese parte de la Red de Telefonía.

3.3.1 Servicio de telefonía fija principal

El servicio estará compuesto por:

Dos (2) accesos troncales IP (SIP trunk), cada uno con al menos sesenta (60) canales y con al menos cien (100) números correlativos asociados, soporte protocolo de inicio de sesión según RFC 3261, deberá utilizar G729 a/b. Para la transmisión de FAX el transporte de Fax debe hacerse a través de un canal de audio con códec G.711 con cancelador de eco activado y con supresor de silencios desactivado. Para el envío/recepción de dígitos de post-discado por DTMF, la central telefónica IP o PABX del MSGC estará configurado con señalización fuera de banda (RFC2833).

Ambos accesos troncales deberán estar implementados sobre accesos de última milla disjuntos.

Según las dependencias en Av. Guzmán 398, que vincularán las centrales telefónicas del contratante a la red de telefonía pública conmutada, la acometida física deberá ser implementada con Redundancia de accesos disjuntos. El adjudicatario deberá entregar el servicio funcionando.

Los oferentes deberán indicar en su oferta la cadencia de tarificación utilizada y el costo de llamadas salientes para estas líneas.

3.3.2 Acometidas al sitio

Todas las acometidas de entrada a los edificios del MSGC, tanto aéreas como subterráneas se ejecutarán en lugares que expresamente autorice la DGEYTI.

El medio de transmisión será fibra óptica.

Las acometidas deberán realizarse por caminos disjuntos, configurando los dos (2) troncales SIP solicitados sobre acometidas diferentes.

3.3.3 Arquitectura de red

Los servicios deberán prestarse a través de red propia del oferente.

No serán admitidas subcontrataciones para la prestación del servicio objeto de la presente Licitación Pública. Así como tampoco, podrá arrendar enlaces a terceros.

El oferente deberá acompañar en la oferta un detalle de la arquitectura de red mediante la cual

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

prestarán el servicio en caso de ser adjudicados.

3.3.4 Servicios de atención al cliente y soporte

Se deberá contemplar un servicio de atención al cliente con cobertura las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, con respuesta telefónica inmediata. El adjudicatario deberá contar con un sistema de reclamos web o telefónico donde se informará un número de ticket del caso abierto para su seguimiento.

El adjudicatario deberá contar con los circuitos administrativos necesarios para:

- A. Efectuar reclamos, generar incidentes y realizar cualquier otra gestión de servicio técnico y/o consultas administrativas en forma telefónica, por correo electrónico y desde un navegador Web a través de Internet.
- B. Identificar a los usuarios y validar la autorización a los usuarios que realicen las gestiones, debidamente designados por el MSGC una vez adjudicado el presente servicio, independientemente de la forma en que se realicen las gestiones (telefónica, electrónica o personalmente).

3.4 Servicio 0800

Se deberán proveer y configurar dos (2) servicios 0800, independientes uno del otro.

Los oferentes deberán contemplar en el diseño de la solución, para cada 0800, un mecanismo que permita redireccionar en forma automática e inteligente las llamadas hacia la dependencia que sea requerida por el MSGC, de manera que, en casos de necesidad, todas las llamadas que se recibirían en la dependencia usuaria puedan ser transferidas otra dependencia. Esta configuración quedará reflejada en el “árbol” de derivación asociado al servicio 0800.

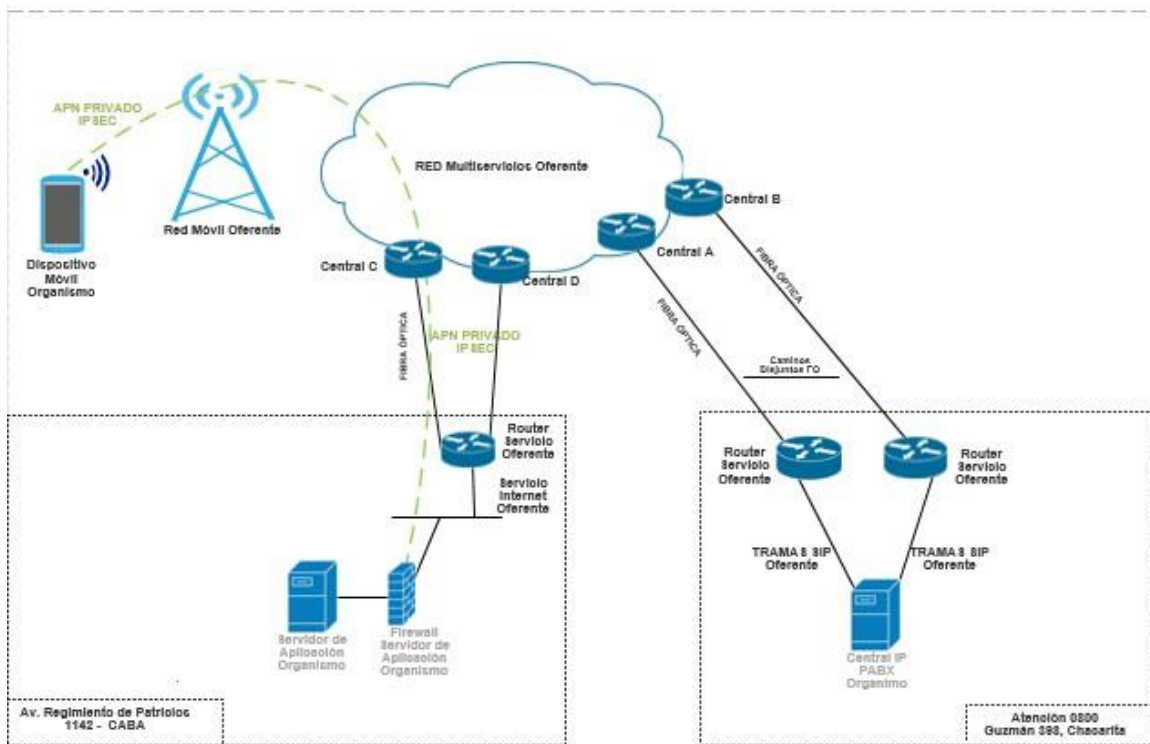
Los oferentes deberán detallar pormenorizadamente la solución propuesta para este requerimiento, como así también el procedimiento para llevarlo a cabo.

El mecanismo de redireccionamiento deberá contemplar en su esquema de funcionamiento los Accesos Troncales SIP.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

3.5 Esquema de conexión



4. DATOS PARA APLICACIÓN PROPIETARIO GCBA

Servicio de datos de una aplicación. El mismo permite, mediante la integración de un sdk en el código fuente de la aplicación, que el consumo de la misma sea de una bolsa de datos específica, pagada por el MSGC que da la aplicación, y no del Plan de datos del USUARIO de la aplicación.

El servicio permite que usuarios sin datos o con saldo insuficiente, puedan seguir navegando por la aplicación entregada por el MSGC.

La integración está disponible para Android e IOS.

Los datos que consumen los USUARIOS de la aplicación, que luego abonará el MSGC, se pueden visualizar en una plataforma online, que además cuenta con analítica de:

- cantidad de usuarios que utilizan el servicio.
- consumo promedio de datos por usuario.
- consumo promedio por día.
- marca de los celulares.
- sistema operativo.

IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

5. VISITA DE EDIFICIO:

Los oferentes deberán visitar indefectiblemente las instalaciones de la Central de Alarmas, a fin de interiorizarse de todas las características que hacen a la prestación del servicio.

Se designará a un representante de la Dirección General de Activos Digitales, Tecnología e Informática (DGADTI) para que acompañe y asesore a los interesados en la realización de la visita y posteriormente les extenderá un comprobante como constancia de haber cumplido la exigencia.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Pliego Especificaciones Tecnicas

Número: IF-2025-26511073-GCABA-DGCYC

Buenos Aires, Miércoles 25 de Junio de 2025

Referencia: Pliego de Especificaciones Técnicas

Datos de la Obra

ID Obra Física: 623-0849-LPU25

Expediente de Obra N° (Actuación):

Expediente de Obra N° (Año):

Expediente de Obra N° (Número):

Expediente de Obra N° (Repartición):

Nombre de Obra :

Observaciones:

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.06.25 14:46:53 -03:00

María Cecilia Villalba
Asesor legal
D.G.COMPRAS Y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.06.25 14:46:54 -03:00